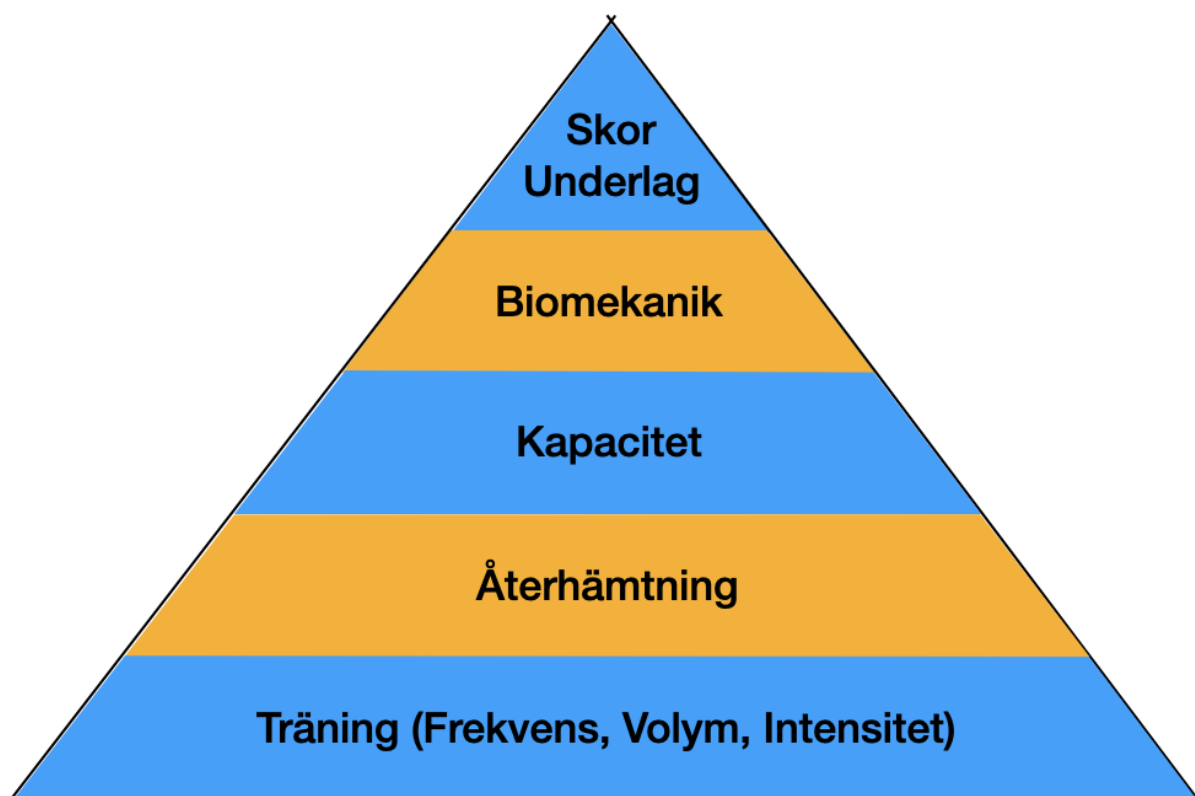


Löptränare (utdrag ur utkast till självstudier, 2025)

Att förstå vilka faktorer som påverkar risken för löprelaterade skador är avgörande för att förebygga dem. En hierarkisk modell för att hantera löprelaterade skador, kallad "Hierarchy of Managing the Runner" betonar vikten av träningskaraktäristika, såsom träningsstress och återhämtning som primära faktorer för att minska skaderisken [1]. Överst i pyramiden ser vi det som har minst påverkan och underst det som har mest påverkan.



En nybörjarlöpare bör fokusera på grunderna (som träningskaraktäristik och återhämtning) för att successivt öka sin träningsvolym och bygga erfarenhet.

I denna hierarki anses faktorer som skor, underlag, biomekanik och fysisk kapacitet vara mindre avgörande för skaderisken jämfört med träningsbelastning och återhämtning. Det innebär att även om dessa faktorer kan påverka risken för skador, är det främst hur träningen planeras och genomförs, samt hur väl kroppen får återhämta sig, som har störst inverkan [1].

Skor Underlag

- Löputrustning, såsom skor och inläggssulor, kan påverka löparens gångmönster och belastningsmönster i underbenen.

- Olika typer av underlag kan också förändra dessa belastningsmönster något. Med erfarenhet kan en löpare ofta intuitivt välja den sko som passar bäst utifrån komfort.

Biomekanik

- Varje löpares biomekanik är unik. Biomekaniken förbättras successivt genom ökad erfarenhet och exponering för löpning (det finns ingen globalt accepterad "ideal" löpteknik).
- Vissa rörelsemönster kan öka eller minska belastningen på specifika delar av kroppen, vilket påverkar den totala träningsbelastningen och kan öka eller minska risken för löprelaterade skador.

Kapacitet

- Vävnadstoleransen ökar med gradvis ökad exponering för löpning, förutsatt att anpassning sker.
- Ytterligare styrketräning kan bidra till att öka löparens vävnadstolerans.
- Du kan läsa mer om hur olika strukturer anpassar sig olika snabbt längre ner.

Återhämtning

- Tillräcklig återhämtning och vila är avgörande för att kroppen ska kunna ta till sig och dra nytta av den belastning som träningen innebär.
- SÖMN och NÄRING är viktiga faktorer för att främja tillväxt och återhämtning, vilket i sin tur leder till positiva anpassningar från träningen.

Tränings-Karaktäristik

- Träningsrelaterade faktorer som löpfrekvens, volym, intensitet och progression har komplexa interaktioner som avgör löparens totala träningsbelastning och stress.
- Att kalibrera löparens träningsvanor och progression bör vara det primära fokuset för att skapa en hållbar löpare.

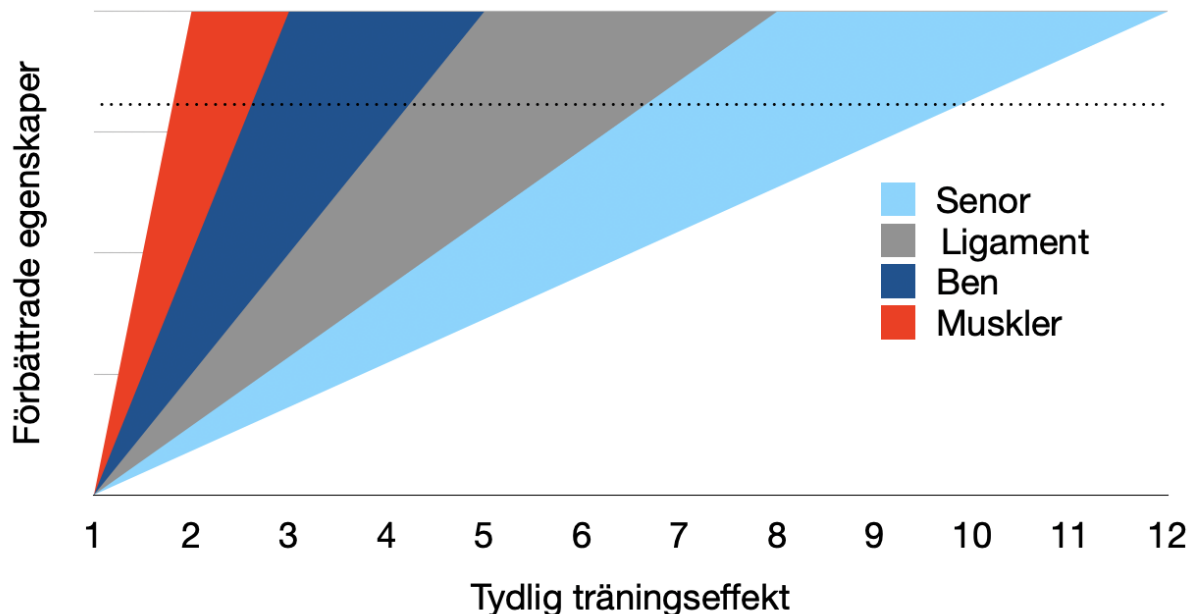
Störst risk för skada

En avhandling från Göteborgs universitet undersökte löprelaterade skador bland motionslöpare och fann att 46% av deltagarna drabbades av en ny skada under en ettårsperiod. Studien identifierade tidigare skador som en betydande riskfaktor; löpare med en tidigare skada hade nästan dubbelt så hög risk att drabbas igen. Däremot fann studien inga starka samband mellan biomekaniska faktorer, såsom ledrörlighet eller muskelstyrka, och skaderisken [2].

Sammantaget visar dessa källor på att träningsbelastning och återhämtning är de mest kritiska faktorerna för att förebygga löprelaterade skador, medan faktorer som skor, underlag och biomekanik spelar en mindre, men ändå betydelsefull, roll.

Anpassningstid

Kroppens olika strukturer anpassar sig olika fort till träning. 3,4,5,6



Muskler, ben, ligament och senor behöver olika lång tid innan man ser en tydlig träningseffekt. För nya löpare kan det därför vara bra att hjälpa dem ta det lugnt.

Ett vanligt misstag är att öka träningsbelastningen för snabbt, ofta för att det "känns ju så bra". Men då kanske senor, ligament eller ben inte hinner med och skaderisken ökar.

Att förstå när risken för skador är som störst för nybörjarlöpare är avgörande för att förebygga dem. Forskning visar att en betydande andel av nybörjarlöpare drabbas av skador under de första månaderna av sin löpträning. Enligt en studie(7) drabbades 27% av nybörjarlöpare av löprelaterade skador under en tio veckors träningsperiod. En tidigare studie (8) av samma forskargrupp fann att 20% av nybörjarlöpare skadades under en tretton veckors träningsperiod. Dessa studier indikerar att risken för skador är särskilt hög under de första 10–13 veckorna av löpträningen.

En systematisk översikt och meta-analys (9) identifierade att nybörjarlöpare har en högre skaderisk jämfört med erfarna löpare, särskilt under de inledande träningsveckorna. I NLstart2run-studien (10) fann att en betydande andel av skadorna hos nybörjarlöpare inträffade inom de första åtta veckorna av ett träningsprogram.

Sammanfattningsvis tyder dessa studier på att nybörjarlöpare löper störst risk att drabbas av skador under de första 8–13 veckorna av sin löpträning. Det är därför viktigt att under denna period öka träningsbelastningen gradvis och vara uppmärksam på kroppens signaler för att minimera skaderisken.

Referenser

1. Stride Podiatry. *Hierarchy of Managing the Runner*. Tillgänglig via: stride.podiatry.org.au
2. Göteborgs universitet. *Risikfaktorer och förekomst av löprelaterade skador bland motionslöpare*. Tillgänglig via: gupea.ub.gu.se
- 3 Allen, DG., Lamb, GD. & Westerblad, H. (2008). Impaired calcium release during fatigue. *Journal of Applied Physiology*. 2008, 104(1):296-305.
- 4 Bangsbo, J. & Michalsik, L. (2004). *Aerob och Anaerob träning*. SISU Idrottsböcker.
- 5 Banister, EW. & Cameron, BJ. (1990). Exercise-induced hyperammonemia: peripheral and central effects. *International Journal of Sports Medicine*. 1990, 2: S129–42.
- 6 Baum, O., Gübel, J., Frese, S., Torchetti, E., Malik, C., Odriozola, A., Graber, F., Hoppeler, H. & Tschanz, SA. (2015). Angiogenesis-related ultrastructural changes of capillaries after repetitive sprint training in human skeletal muscle. *Frontiers in Physiology*. 2015, 6: 1-14.
7. Buist I, Bredeweg SW, Lemmink KAPM, van Mechelen W, Diercks RL. Predictors of Running-Related Injuries in Novice Runners Enrolled in a Systematic Training Program. *Am J Sports Med*. 2010;38(2):273–280.
8. Buist I, Bredeweg SW, van Mechelen W, Lemmink KAPM, Pepping G-J, Diercks RL. No Effect of a Graded Training Program on the Number of Running-Related Injuries in Novice Runners. *Am J Sports Med*. 2008;36(1):33–39.
9. Kluitenberg B, van Middelkoop M, Diercks R, van der Worp H. What Are the Differences in Injury Proportions Between Different Populations of Runners? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med*. 2015;45(8):1143–1161.
10. Kluitenberg B, van der Worp H, Huisstede BMA, Hartgens F, Diercks R, Verhagen E, van Middelkoop M. The NLstart2run study: Training-related factors associated with running-related injuries in novice runners. *J Sci Med Sport*. 2016;19(8):642–646.

Kost

Introduktion till idrottsnutrition

Idrottsnutrition handlar om sambandet mellan kost och de fysiologiska processer som påverkar energiproduktion och återhämtning. En god förståelse för hur mat påverkar välmående och prestation är grundläggande för löpare.

Att prestera som löpare handlar inte bara om kilometer i benen – det handlar också om vad vi fyller kroppen med. Idrottsnutrition är en viktig del i träningsprocessen och påverkar både prestation, återhämtning och långsiktig hälsa. För löptränare är det därför avgörande att ha en grundläggande förståelse för hur kosten fungerar som bränsle och byggmaterial för kroppen. Det här avsnittet ger dig verktyg att stötta dina adepter i att göra bra val kring mat, dryck och eventuella tillskott – med målet att skapa starka, hållbara och glada löpare.

Tips

- Börja varje ny träningsperiod med att prata om vikten av kost.
- Lyft fram att mat inte bara är energi – den påverkar återhämtning, immunförsvar och humör.

Exempel:

- ”Efter ett tufft intervallpass är det viktigt att fylla på med näring – kroppen bygger upp sig med det du ger den.”

Energibehov och energibalans

För att optimera träningseffekten bör energiintaget matcha energiutgifterna. En negativ energibalans kan leda till försämrad prestation och hälsa. Löpare bör vara medvetna om sitt individuella energibehov och anpassa kosten efter träningsbelastningen.

Tips

- Påminn adepterna att äta mer när träningsmängden ökar, särskilt inför och under högintensiva träningsveckor.
- Undvik att träna hårt på fastande mage om målet är prestation.

Exempel:

- En löpare som springer 5 mil/vecka bör äta fler mellanmål än någon som tränar 2 gånger i veckan.
- Lågenergiintag kan ge symptom som frusenhet, trötthet och sämre sömn.

Näringsämnen: kolhydrater, proteiner och fetter

- **Kolhydrater:** Huvudbränslet vid löpning, särskilt vid högintensiv träning. Löpare bör säkerställa tillräckliga glykogenlager genom att konsumera kolhydratrika livsmedel som bröd, pasta och frukt.
- **Proteiner:** Viktiga för muskelreparation och återhämtning. Källor inkluderar kött, fisk, ägg och baljväxter.
- **Fetter:** Bidrar med energi, särskilt vid långvarig lågintensiv träning. Hälsosamma fettkällor är nötter, avokado och olivolja.

Tips

- **Kolhydrater:** Rekommendera kolhydratrika måltider dagen före långpass eller tävling.
- **Protein:** Tipsa om att alltid ha med något proteinrikt i återhämningsmåltiden.
- **Fett:** Betona skillnaden mellan nyttiga fetter (t.ex. avokado) och processade (t.ex. friterat).

Exempel:

- En bra frukost inför långpass: havregrynsgröt med banan, mjölk och ett kokt ägg.
- Återhämningsmål: smoothie med yoghurt, bär och havregryn direkt efter passet.

Vätskebehov och hydrering

Vätskebalansen är avgörande för prestation. Löpare bör dricka regelbundet före, under och efter träning. Vid längre pass eller varmt klimat kan sportdrycker som innehåller elektrolyter vara fördelaktiga för att ersätta förlorade salter.

Tips

- Be adepterna väga sig före och efter långpass för att uppskatta vätskeförlust.
- Påminn om att kissfärgen ska vara ljusgul – mörk urin = troligen vätskebrist.

Exempel:

- För ett 90 minuters långpass, drick ca 0,4–0,8 liter vatten per timme beroende på temperatur.
- Vid varma dagar: tillsätt lite salt i sportdrycken eller ta salttabletter.

Måltidsplanering för löpare

En strukturerad måltidsplan hjälper löpare att upprätthålla energinivåer och främja återhämtning. Detta inkluderar huvudmåltider och mellanmål anpassade efter

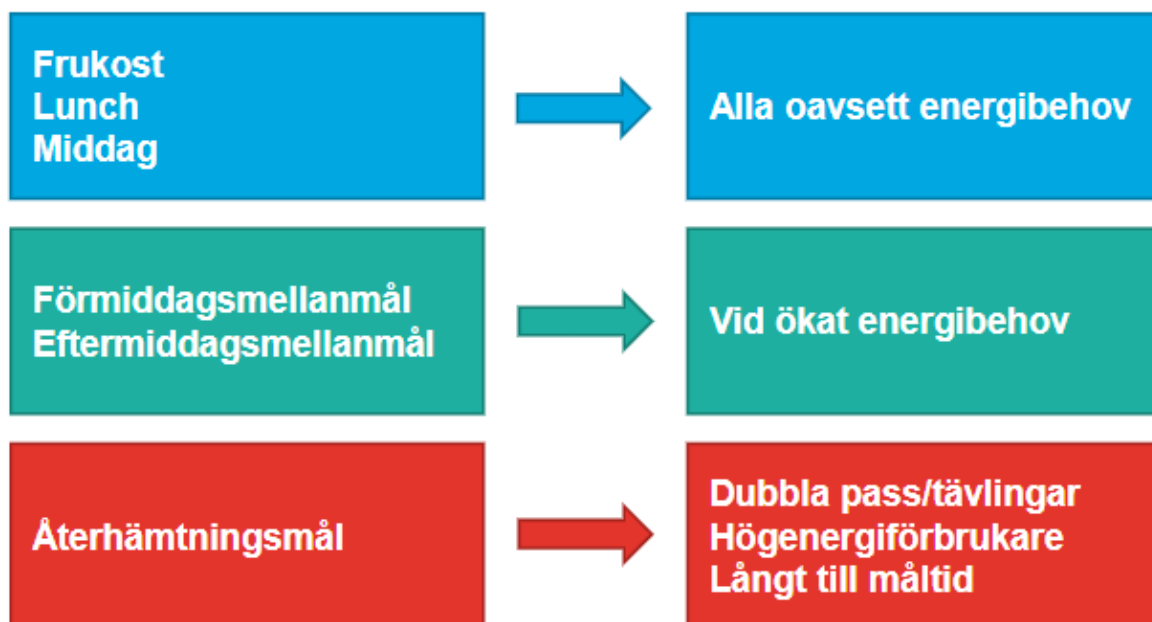
träningsprogrammet. Att planera måltider i förväg minskar risken för att göra mindre hälsosamma val under stressiga perioder.

Tips

- Hjälpt adepter att skapa ett "standardupplägg" för en träningsdag: frukost, lunch, middag + 2 mellanmål.
- Uppmuntra till söndagsförberedelser: laga och frys in matlådor, preppa snacks.

Exempel:

- Mellanmål på språng: banan + nötmix, keso + frukt, proteinbar.
- "Enkla" luncher: kyckling + bulgur + grönsaker, linssoppa + grovt bröd.



Kost under tävlingsdagar

Under tävlingsdagar är det viktigt att anpassa kostintaget för att säkerställa optimal prestation. Detta innebär att planera måltider och mellanmål baserat på tävlingens tidpunkt och varaktighet, samt att inkludera lättsmälta kolhydrater före och under tävlingen för att upprätthålla energinivåerna.

Tips

- Rekommendera att träna magen genom att prova tävlingsfrukosten på långpass.
- Ha en rutin för vad och när man äter tävlingsdagen – undvik nya livsmedel.

Exempel:

- Frukost 2–3 h innan tävling: vitt bröd med sylt, yoghurt, banan.
- Under tävling: 1 gel var 30:e minut + sportdryck.

Hantering av kostrelaterade utmaningar

Löpare kan stöta på utmaningar som mag- och tarmproblem, allergier eller aptitförändringar. Att vara medveten om dessa och ha strategier för att hantera dem är viktigt för att upprätthålla hälsa och prestation.

Tips

- Hjälpt adepter att identifiera vad de ätit före magproblem – gör en matdagbok.
- Vid aptitlöshet: drick energi i form av smoothies, nyponsoppa eller gainers.

Exempel:

- En löpare som får magknip kan behöva undvika fiberrik mat 24 h före tävling.
- Vid känslig mage: testa "low FODMAP" inför viktiga tävlingar.

Low FODMAP

- "Low FODMAP" är en kostmodell som används för att lindra mag- och tarmbesvär, särskilt vid IBS (Irritable Bowel Syndrome). FODMAP är en förkortning för:
Fermenterbara
Oligosackarider,
Disackarider,
Monosackarider och (**and**)
Polyoler

Det är en grupp av kolhydrater (sockerarter) som är svåra för kroppen att bryta ner och som därför kan orsaka gasbildning, uppblåsthet, magknip och diarré hos känsliga individer.

Exempel på livsmedel som är höga i FODMAP:

- Lök och vitlök
- Äpplen, päron, vattenmelon
- Vete och råg i större mängd
- Bönor och linser
- Mjölk (på grund av laktos)
- Sötningsmedel som xylitol och sorbitol

Low FODMAP-kost går i tre steg:

1. **Elimineringsfas:** Undvik alla höga FODMAPs under 2–6 veckor.
2. **Återintroduktion:** Testa en i taget för att se vilka som ger besvär.
3. **Individualisering:** Skapa en långsiktig kosthållning baserad på vad just den individen tål.

Om en löpare ofta får magproblem under träning/tävling kan det vara värt att tipsa om att **testa low FODMAP i dagarna före långpass eller tävling** – eller att minska på just lök, baljväxter och vissa frukter tillfälligt.

Sammanfattning:

- **Rätt kost ger bättre prestation och återhämtning.**
- Energiintag bör anpassas efter träningsvolym – låg energibalans kan ge negativa hälsoeffekter.
- **Kolhydrater** är det viktigaste bränslet för löpning, **protein** behövs för återhämtning och **fett** bidrar till hormonbalans och energi.
- God **vätskebalans** är avgörande – särskilt vid långpass eller varmt väder.
- **Planering** av måltider och mellanmål minskar risken för näringsmissar.
- Testa allt kostrelaterat i träning – **inget nytt på tävlingsdagen.**
- **Kosttillskott** bör användas restriktivt och medvetet.
- Som tränare kan du bidra till att upptäcka och hantera **kostrelaterade utmaningar.**

Med dessa kunskaper kan du som löptränare skapa förutsättningar för att dina adepter inte bara ska springa långt – utan också orka göra det länge, med glädje och balans.

Referenser

<https://kunskapsarenan.se/idrottsovergripande/idrottsnutrition>

<https://sok.se/arkiv-for-artiklar/2017-06-28-prestera-med-tillskott.html>

Träningsprinciper

Träningsprinciper för löptränare

Som löptränare har du en viktig roll i att hjälpa dina adepter nå sina mål – oavsett om det handlar om att klara sin första mil, förbättra personbästa på maraton eller hitta en hållbar träningsrutin i vardagen. För att skapa en effektiv och långsiktig träningsprocess behöver du förstå de grundläggande principer som styr kroppens anpassning till träning. Dessa principer utgör basen i all evidensbaserad träningsplanering och är lika relevanta för nybörjare som för elitlöpare.

I denna genomgång går vi igenom sex centrala träningsprinciper:

1. **Individualiseringsprincipen** – Påminner oss om att varje adept är unik. Vi behöver ta hänsyn till både fysiologiska och psykologiska faktorer för att anpassa träningen på ett hållbart sätt.
2. **Överbelastningsprincipen** – Förklarar varför träningen måste utmana kroppen för att skapa utveckling, men också vikten av balans mellan belastning och återhämtning.
3. **Progressionsprincipen** – Betonar behovet av att successivt öka träningsbelastningen i takt med att adepten blir mer vältränad.
4. **Reversibilitetsprincipen** – Påminner oss om att fysisk kapacitet är en färskvara som försämras om träningen uteblir.
5. **Specificitetsprincipen** – Visar varför träningen behöver likna den prestation som adepten vill förbättra – både fysiskt och mentalt.
6. **Variationsprincipen** – Understryker värdet av att variera träningen för att minska skaderisk, öka motivation och optimera utvecklingen.

Tillsammans hjälper dessa principer dig att skapa strukturerade, individanpassade och hållbara träningsupplägg – där varje pass har ett tydligt syfte och där progression sker utan att äventyra återhämtning eller motivation. När du förstår *varför* vi tränar på ett visst sätt, blir det också lättare att förklara *hur* och *vad* du planerar för dina adepter.

1, Individualiseringsprincipen

Som alltid när man arbetar med människor måste man ta hänsyn till att alla människor är unika. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att träningen måste skilja sig markant mellan två individer men individualiseringsprincipen belyser det faktum att träningen ska anpassas utifrån varje enskild individ i dennes unika situation.

Det kan handla om genetiska förutsättningar, kön, ålder, tidigare träningserfarenheter, nuvarande fysiska status, skadehistorik, personliga preferenser, individuella målsättningar och så vidare.

Vi vet från forskningen att individer svarar olika bra på konditionsträning (1) och styrketräning (2) och det är utan tvekan så att individer uppskattar olika träningsformer. Det finns således både biologiska och psykosociala faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av träningen.

2, Överbelastningsprincipen

En av de mest centrala principerna är överbelastningsprincipen som beskriver hur kroppen måste utsättas för en stress som är tillräckligt stor för att stimulera till ett positiv anpassning. Kroppen måste överbelastas för att det ska finnas någon anledning för kroppen att förbättra sina nuvarande fysiska egenskaper.

Överbelastningen kan åstadkommas akut under ett enskilt träningspass eller i ett längre perspektiv över flera träningspass. För att musklerna ska bli större och starkare måste man utföra en högre volym eller lyfta med en högre intensitet än vad man tidigare är van vid. På samma sätt krävs även en högre volym eller intensitet på konditionsträningen för att uthålligheten ska förbättras.

Hur stor stress som krävs för att kroppen ska förbättra sin fysiska kapacitet varierar mellan individer och beror till stor del på vilket utgångsläge individen har. Enkelt förklarat måste den fysiska stressen, det vill säga träningsbelastningen, överstiga kroppens aktuella fysiska kapacitet för att medföra en förbättrad prestationsförmåga.

En lägre träningsbelastning än vad man är van vid kommer i bästa fall underhålla nuvarande kapacitet men kan i värsta fall leda till en succesiv försämring. Vidare kan en träningsbelastning som är högre än optimalt fortfarande leda till en förbättrad prestationsförmåga men angränsar då samtidigt till överträning.

Fysisk stress är en förutsättning för att den fysiska kapaciteten ska förbättras men vi måste ta hänsyn till fler faktorer för att säkerställa att den fysiska stressen är lagom stor. Den fysiska stressen måste nämligen stå i proportion till återhämningsförmågan för att träningen ska leda till en positiv anpassning.

Både belastning och återhämtning är så kallade biopsykosociala begrepp (3) så det är viktigt att se till individen som helhet för att säkerställa att träningen leder till en förbättrad prestationsförmåga snarare än överträning.

"Den fysiska stressen måste stå i proportion till återhämningsförmågan för att träningen ska leda till en positiv anpassning"

3, Progressionsprincipen

Utifrån föregående princip följer att träningen över tid måste ha en progression, en ökning, för att prestationsförmågan ska fortsätta att förbättras. Det är viktigt att progressionen är anpassad efter individen och dess aktuella situation.

Det här kan låta självklart i teorin men är samtidigt lätt att glömma bort i praktiken. Alltför ofta förskrivs generella träningsråd utan att ta hänsyn till individens nuvarande

fysiska status. Exempelvis när elitidrottare redovisar sitt träningsupplägg och motionär försöker applicera upplägget i sin egen träning.

Nybörjare och otränade kommer svara bra på nästan all typ av träning eftersom det är en stress som överstiger deras nuvarande kapacitet. Nybörjare får god effekt av generellt utformad träning i små doser eftersom de har ett lågt utgångsvärde och således har stort utrymme för förbättring.

I takt med att en individ blir bättre tränad kommer en större stress krävas för att träningen ska höja prestationsförmåga. Prestationsförbättringen kommer bli allt mer blygsam ju bättre tränad personen i fråga är, eftersom det finns allt mindre utrymme för förbättring. Träningen måste därför både öka i volym och gå från att vara generellt utformad till att bli mer specifikt inriktad på den fysiska kapacitet som ska förbättras.

Progressionen sker lämpligen genom en ökad intensitet, volym eller frekvens men det är samtidigt viktigt att det inte blir för hårt, för mycket eller för ofta, då det snarare skulle resultera i överträning. För att undvika överträning kan det därför vara bra att utgå ifrån en träningsplanering med successivt ökad träningsbelastning som kontinuerligt utvärderas med fysiska och mentala utfallsmått.

4, Reversibilitetsprincipen

Som tidigare beskrivet under överbelastningsprincipen kommer en alltför låg träningsbelastning leda till en försämrad prestationsförmåga.

En framgångsrik idrottare kan visserligen stoltsera med vunna mästerskapstitlar men ingen kan leva på gamla meriter vad gäller fysisk status. Så fort den fysiska belastningen minskar kommer kroppen anpassa sig. Det ligger därför någonting i uttrycken "use it or lose it" och att träning är en färskvara.

En kortvarigt minskad träningsbelastning kan visserligen leda till en förbättrad prestationsförmåga, så som vid en formtoppning. Vidare kan det räcka med en ganska liten träningsvolym för att underhålla en fysisk kapacitet under en ganska lång tid. Faktum kvarstår dock; om träningsbelastningen blir för liten under för lång tid så kommer den fysiska kapaciteten försämrast.

5, Specificitetsprincipen

Om du bara får välja en träningsform är det förmodligen bäst att träna på nästan exakt det du vill bli bra på. Vill du bli snabb bör du träna på att springa snabbt, vill du bli stark bör du träna på att lyfta tungt och så vidare.

Anledningen till att jag skrev "nästan" är för att det i praktiken skulle bli väldigt slitsamt att alltid försöka prestera på maximal nivå. Om maratonlöpare var tvungna att springa ett maraton varje träningspass skulle de behöva träna med en väldigt låg frekvens för att inte bli övertränade.

En användbar tolkning av specificitetsprincipen är att träningen i så stor utsträckning som möjligt ska syfta till att förbättra de fysiologiska – och för den delen psykologiska – egenskaperna som förbättrar prestationsförmågan.

6, Variationsprincipen

Variationsprincipen belyser bland annat att träningen med fördel kan varieras mellan tuffa och lätta träningspass. Med en träningsfrekvens på två-tre pass i veckan och målsättningen att förbättra hälsan, är behovet av att ta hänsyn till variationsprincipen ganska begränsat. Elitidrottare som tränar betydligt hårdare och som ofta kan träna flera träningspass på samma dag, måste däremot variera träningen för att inte bli övertränade.

Variationsprincipen beskriver även hur träningens fokus kan variera mellan olika fysiska, mentala, tekniska och taktiska faktorer. Med varierade fokusområden på träningarna kan idrottaren tillgodogöra sig en större total mängd träning och kan sannolikt ha högre kvalitet på respektive träningspass.

Vidare kan ett träningspass ha en positiv effekt på ett senare träningspass, både på kort och lång sikt. På kort sikt kan exempelvis en konditionsidrottare utföra ett intensivt intervallpass på morgonen för att tömma glykogendepåerna, för att senare under dagen utföra ett distanspass med fokus på att utnyttja fett som energikälla (4). Ett annat exempel är hur snabbhetsträning kan kombineras med styrketräning för att förbättra snabbheten (5). En effekt som framför allt visar sig på längre sikt.

Referenser

1. Montero D, Lundby C. Refuting the myth of non-response to exercise training: "non-responders" do respond to higher dose of training. *J Physiol (Lond)*. 01 2017;595(11):3377–87.
2. Hubal MJ, Gordish-Dressman H, Thompson PD, Price TB, Hoffman EP, Angelopoulos TJ, m.fl. Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. *Med Sci Sports Exerc*. juni 2005;37(6):964–72.
3. Soligard T, Schwellnus M, Alonso J-M, Bahr R, Clarsen B, Dijkstra HP, m.fl. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. *Br J Sports Med*. september 2016;50(17):1030–41.
4. Burke LM. Fueling strategies to optimize performance: training high or training low? *Scand J Med Sci Sports*. oktober 2010;20 Suppl 2:48–58.
5. Seitz LB, Reyes A, Tran TT, Saez de Villarreal E, Haff GG. Increases in lower-body strength transfer positively to sprint performance: a systematic review with meta-analysis. *Sports Med*. december 2014;44(12):1693–702.

Övervakning

Övervakning och justering av träningsprogram

För att principerna ska fungera i praktiken behöver träningen inte bara planeras – utan också följas upp och justeras över tid. Några nyckelmetoder för detta är:

- **Prestandamätning:** Genom att använda prestationsdata – som VO_2 max, pulszoner, tider, styrkemätningar eller upplevd ansträngning – kan tränare och utövare få en tydlig bild av hur kroppen svarar på träningen.
- **Digitala hjälpmedel:** Appar, träningsplattformar och wearables (t.ex. pulsklockor) gör det enklare att följa progression, identifiera mönster och fatta datadrivna beslut kring träningsplanering och återhämtning.
- **Kontinuerlig förbättring:** Ett träningsprogram bör betraktas som ett levande dokument. Genom regelbunden feedback, reflektion och anpassning skapas en dynamisk träningsprocess där idrottaren står i centrum.

Referenser

1. *BBC Sport – Principles of Training.*
2. *Idrottsforskning.se – Sex viktiga träningsprinciper som bör guida din träning.*
3. *Personal Trainer Authority – Principles of Fitness.*
4. *California Learning Resource Network – Training Principles.*
5. *Effects of Physical Activity on Muscle Fatigue – Journal of Exercise Science.*
6. *Umara Sports – Grundkurs i träningslära, Del 4: Träningsprinciper.*
7. *Training Principles: The Science Behind Improving Performance – Strength & Conditioning Journal.*
8. *Understanding Adaptation in Training – Exercise Science Review.*
9. *Industrial Revolution & Worker Productivity – Historical Analysis.*
10. *Military Fitness Training Through History – Army Research Journal.*
11. *Exercise Physiology in the 20th Century – Sports Medicine Journal.*
12. *Olympic Training Methods and Adaptation – International Journal of Sports Science.*
13. *Mental Training Techniques in Elite Sports and Military – Applied Psychology Journal.*
14. *AI and Virtual Training Systems – Future Fitness Technologies.*
15. *Genetic Factors in Athletic Performance – Nature Research.*
16. *SAID Principle: Misconceptions and Application – Strength Journal.*
17. *How to Individualize Training Correctly – Strength & Conditioning Review.*
18. *Understanding the Long-Term Effects of Reversibility – Human Kinetics.*
19. *Performance Metrics in Sports Science – Applied Physiology Journal.*
20. *Digital Learning in Sports Training – Sports Tech Review.*
21. *Continuous Improvement in Training – Modern Coaching Strategies.*

Träningsbelastning i löpträning

Träningsbelastning i löpträning: Mätning och hantering för optimal prestation

Träningsbelastning avser den totala stress som träningen utsätter en löpare för. Denna belastning består främst av **intensitet**, **volym** och **återhämtning**.

Intensitet syftar på hur hårt passet är (t.ex. tempo, puls eller ansträngningsgrad), medan **volym** avser mängden träning (t.ex. distans, tid eller antal pass). **Återhämtning** är den tid och de åtgärder som tillåter kroppen att reparera och anpassa sig efter träningen.

Genom att manipulera intensitet, volym och frekvens kan tränaren driva positiva fysiologiska anpassningar hos löparen .

Samtidigt kan för hög träningsbelastning utan tillräcklig återhämtning leda till överdriven trötthet, prestationsförsämring eller skador .

Efter det här avsnittet ska du ha en förståelse för

- olika mätmetoder
- praktisk tillämpning
- risker och begränsningar

TSS (Training Stress Score)

Training Stress Score (TSS) är ett verktyg för att kvantifiera träningsbelastning i ett enda värde. TSS kombinerar passets **varaktighet** och **intensitet** för att uppskatta den totala fysiologiska stressen som passet orsakat. Konceptet utvecklades ursprungligen inom **cykling**, där det beräknas med hjälp av effekt (watt) relativt en cyklists **Functional Threshold Power (FTP)**.

Inom cykelträning gäller per definition att **100 TSS motsvarar att utföra en timmes arbete på FTP-nivå**, alltså på tröskelintensitet (den högsta intensitet man kan hålla i ungefär en timme).

Inom **löpning** används en liknande princip, men det är viktigt att känna till att **TSS i löpning (rTSS)** bygger på **tröskelfart** istället för effekt, och att **belastningen justeras för löpningens högre mekaniska och fysiologiska stress**. Exempelvis använder TrainingPeaks **Normalized Graded Pace (NGP)** för att ta hänsyn till kupering och tempo, och intensiteten jämförs med den individuella tröskelfarten.

I praktiken innebär det att **en timmes löpning på tröskelfart ofta genererar något mer än 100 TSS**, ibland upp till 110–125 rTSS, eftersom löpning är mer belastande per tidsenhet än cykling. Det beror på att kroppen måste hantera stötar, hålla upp kroppsvikten och aktivera fler muskelgrupper per steg. Detta har lett till att rTSS är något mer “topptungt” än cykel-TSS vid samma relativa intensitet.

Exempel:

Om en löpare springer i **1 timme på 90 % av sin tröskelfart** (d.v.s. ganska hårt tempo) blir rTSS omkring **80**. Ett lugnt distanspass i en timme kanske bara ger **~50 rTSS**, medan ett högintensivt intervallpass på en timme kan ge **över 100 rTSS** beroende på hur hårt det är. Dessa siffror hjälper tränaren att förstå hur olika pass belastar löparen: ett kort men mycket intensivt pass kan ge liknande rTSS som ett längre medelintensivt pass.

Fördelar med TSS:

- Det ger ett kvantitativt mått som gör att man kan **summera träningsbelastning** över en vecka eller månad, även om passen varit olika.
- Tränaren kan t.ex. sätta upp ett **målvärde för total rTSS per vecka** och se fördelningen mellan olika dagar.
- TSS integrerar både **tid och intensitet**, till skillnad från t.ex. kilometer, vilket gör att högintensiva korta pass inte undervärderas.
- Genom att följa TSS-trenden kan man se om träningen gradvis ökar i belastning eller om löparen haft ovanligt tuffa eller lätta veckor.

Begränsningar med TSS:

- TSS bygger på att man har en **korrekt uppskattning av tröskelfart eller tröskelpuls**. Om dessa värden är felkalibrerade blir även TSS-värdet missvisande.
- TSS fokuserar främst på **intern kardiovaskulär stress**, men tar inte direkt hänsyn till **mekanisk belastning** på leder, senor och muskler.
- Till exempel kan ett pass i kuperad terräng eller på hårt underlag innebära betydligt högre muskuloskeletal stress än vad pulsen eller farten visar.
- TSS tar inte heller hänsyn till **individuella faktorer** som återhämningskapacitet, nutrition eller sömn.



Training Stress Score (TSS) och löpning

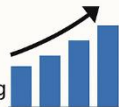
Training Stress Score (TSS) används för att kvantifiera träningsbelastning, och kombinerar intensitet och varaktighet i ett enda värde

100 TSS motsvarar 1 timme på tröskelintensitet (FTP) → 100 rTSS

- Cykling: 100 TSS för 1 timme vid tröskel (FTP)
- Löpning: strängare justering för högre belastning
- 100 TSS i löpning ≠ 100 TSS i cykling

Fördelar med TSS

- Kvantifierar träningsbelastning i ett värde
- Tar hänsyn till tid och intensitet
- Underlättar planering och uppföljning



Begränsningar med TSS

- Förutsetter korrekt tröskelvärde
- Fokus på kardiovaskulär belastning
- Beaktar ej mekanisk stress vid löpning

CTL, ATL och TSB – att följa form och trötthet över tid

För att förstå en löparens träningsstatus behöver man inte bara titta på enskilda pass, utan också se trenden över tid.

Begreppen Chronic Training Load (CTL), Acute Training Load (ATL) och Training Stress Balance (TSB) kommer från modeller som används för att övervaka belastning i t.ex. träningsprogramvara. Dessa mått ger insikt i löparens fitness, trötthet och form:

CTL (Chronic Training Load)

kallas ofta "fitness" och representerar den långsiktiga/tröga träningseffekten. CTL beräknas som en rullande genomsnittlig belastning över en längre period, ofta ~6 veckor (t.ex. genomsnittlig TSS per dag under 42 dagar). En hög CTL innebär att löparen under lång tid hållit en hög träningsnivå – hen har byggt upp en kapacitet eller "formtoppens bas". En stigande CTL-kurva över veckorna tyder på att löparen gradvis blir fitter (bättre tränad) genom ökad träningsdos, medan en sjunkande CTL indikerar minskad total belastning, t.ex. under en viloperiod.

Tränaren kan tolka CTL som löparens uthålliga träningsnivå. En viktig princip är att låta CTL öka stegvis: plötsliga stora höjningar ("skjuta i taket" veckobelastning) kan kopplas till ökad skaderisk. Mycket vältränade löpare kan tolerera att CTL ökar kanske 5–7 enheter per vecka, men för de flesta bör ökningarna vara mer måttliga.

ATL (Acute Training Load)

kallas "fatigue" och står för den kortsiktiga belastningen, typiskt en rullande 7 dagars snittbelastning. ATL speglar hur sliten löparen är utifrån den senaste veckans träning. Om löparen har gjort flera tuffa pass nyligen kommer ATL-värdet vara högt (mycket trötthet ackumulerad); efter några lugna dagar sjunker ATL (tröttheten avtar).

Man kan se ATL som löparens aktuella trötthetsnivå. När ATL ökar snabbare än CTL betyder det att den senaste veckans träning är hårdare än vanligt, vilket ger trötthet men också träningsstimuli.

Om ATL är mycket hög över en längre tid utan tillräcklig återhämtning kan dock överbelastning uppstå. Tränaren bör övervaka "rampen" – d.v.s. hur snabbt ATL stiger – för att undvika att löparen drar på sig mer trötthet än kroppen hinner hantera. Till exempel, om ATL ökar kraftigt vecka efter vecka kan det krävas en återhämningsvecka för att undvika överträning.

TSB (Training Stress Balance)

kallas även "form". TSB beräknas som skillnaden mellan fitness och fatigue (ofta CTL minus ATL) och ger ett mått på löparens beredskap för prestation. En negativ TSB betyder att löparen är mer trött än vad den långsiktiga formen tillåter, alltså "ligger i ett hål" av belastning – vanligt under hårda träningsblock. En positiv TSB innebär att löparen är mer utvilad än tränad – ofta ett tecken på formtoppning inför tävling.

Generellt ligger löpare i träning oftast på negativ TSB (de tränar och är lite slitna), men inför viktiga lopp vill man att TSB går mot noll eller positiv så att löparen är fräsch.

Erfarenhet och forskning ger vissa riktlinjer: en TSB runt 0 innebär att löparen är i balans (varken särskilt trött eller särskilt utvilad). Inför en topprestation (t.ex. en viktig tävling) ser man ofta TSB +10 till +25 hos elitaktiva – det vill säga de har vilat sig i form och är rejält utvilade .

Exempelvis har tränaren Joe Friel noterat att många presterar optimalt med TSB mellan +15 och +25 på tävlingsdagen . Å andra sidan, om TSB blir för hög (mycket över +25) kan det tyda på att löparen tränat för lite en period och börjar tappa fitness . En kraftigt negativ TSB (under cirka -30) signalerar att löparen är extremt nedtränad och riskerar överträning eller skada om det fortgår – så låga värden bör följas av flera vilodagar.

Balans av CTL, ATL och TSB

- ① Följ löparens träning dag för dag (t.ex. via TSS)
 - mål: total belastning över tid
- ② Håll koll på tre nyckeltal:
 - CTL** – Fitness (långsiktig kapacitet)
 - sakta öka vecka för vecka
 - ATL** – Trötthet (senaste veckans belastning)
 - ☉ hög = behövs vila?
 - TSB** – Form (balans fitness/trötthet)
 - $TSB = CTL - ATL$
 - ev. positiv inför tävling
- ③ Balansera veckorna så här:
 - Uppbyggnad** (försäsong) – CTL stiga, ATL gärna hög, TSB
 - Återhämningsveckor** (var 3.-4. vecka)
 - ATL sjunker, TSB går upp
 - Inför tävling** (tapering) – ATL faller
 - sikta på TSB +10 sikta på TSB +10 till +25

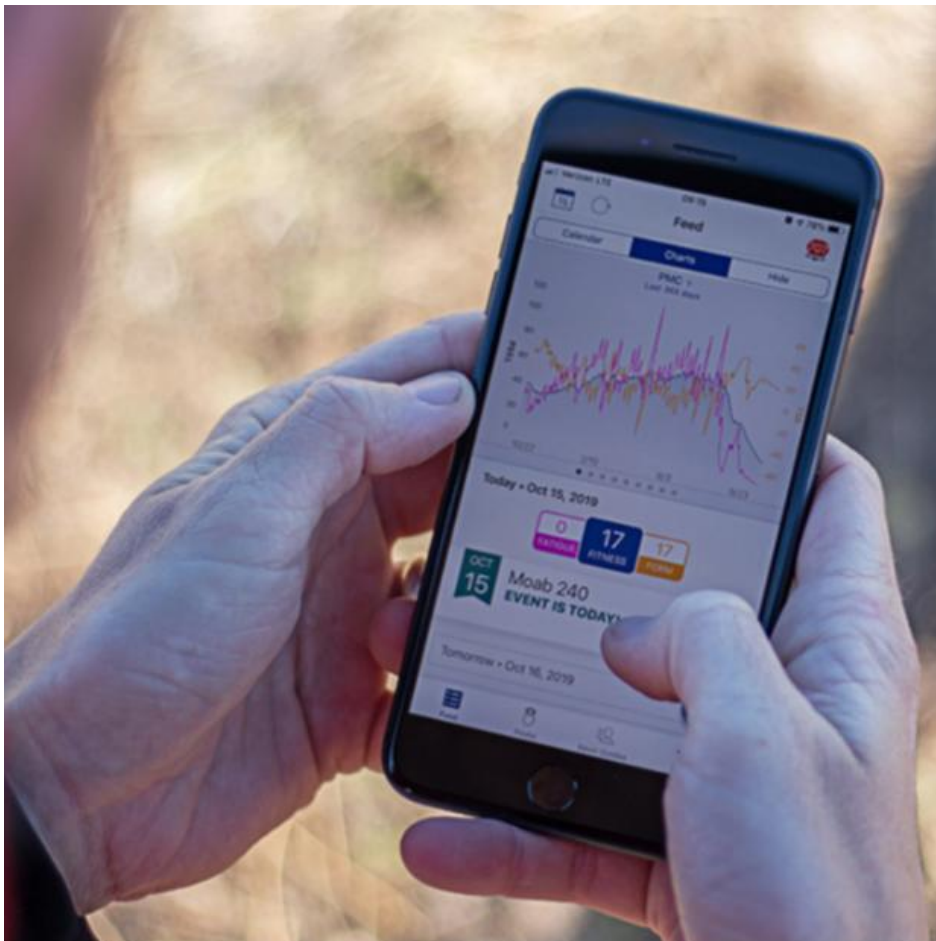
Praktisk användning:

En löptränare kan använda CTL/ATL/TSB genom att föra dagbok över löparens TSS (eller annan belastningsenhet) per dag. Många träningsprogram (t.ex. TrainingPeaks) beräknar dessa värden automatiskt och visar grafer som i figuren ovan.

Genom att titta på dessa kan tränaren identifiera trender: till exempel om ATL (trötthet) konsekvent ligger långt över CTL (fitness) så är träningen kanske för hård och löparen behöver vila; om TSB är djupt negativ under lång tid kan löparen vara på väg mot överträning. Omvänt, om TSB stiger till kraftigt positiva nivåer under träningsperiod kan det indikera att träningsbelastningen varit för låg en tid (eller att löparen håller på att toppa formen).

I planeringen kan tränaren sikta på att låta löparen nå en viss CTL innan tävlingssäsong (ett mått på träningsmängden som byggts upp), samt att balansera ATL och TSB genom att lägga in återhämtningsveckor.

Till exempel kan en löpare ligga på måttligt negativ TSB under uppbyggnadsträningen (vilket är okej, då form byggs under kontrollerad trötthet), för att sedan genom en tapering-period (minskad träningsvolym) få ATL att falla och TSB bli positiv lagom till en viktig tävling. På så vis indikerar CTL/ATL/TSB när löparen riskerar överbelastning och när hen är redo för toppprestation , vilket hjälper tränaren att fatta beslut om att öka, minska eller bibehålla träningsbelastningen.



Exempel på digital spårning av träningsbelastning (Performance Management Chart). Den blå linjen visar Fitness (CTL) över tid, rosa linjen Fatigue (ATL) och gula området Form (TSB). Siffrorna för en given dag – t.ex. Fatigue 0, Fitness 17, Form 17 – illustrerar löparens status efter en formtoppning.

ACWR

Avslutad

(Acute:Chronic Workload Ratio) och skaderisk

Inom träningsfysiologin har Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) blivit ett populärt mått för att bedöma om den senaste tidens träning är för mycket, för lite eller lagom relativt vad löparen är van vid.

ACWR är kvoten mellan akut belastning och kronisk belastning, där akut ofta definieras som den senaste veckans totala träningsbelastning och kronisk som ett genomsnitt per vecka över de senaste ~4–6 veckorna.

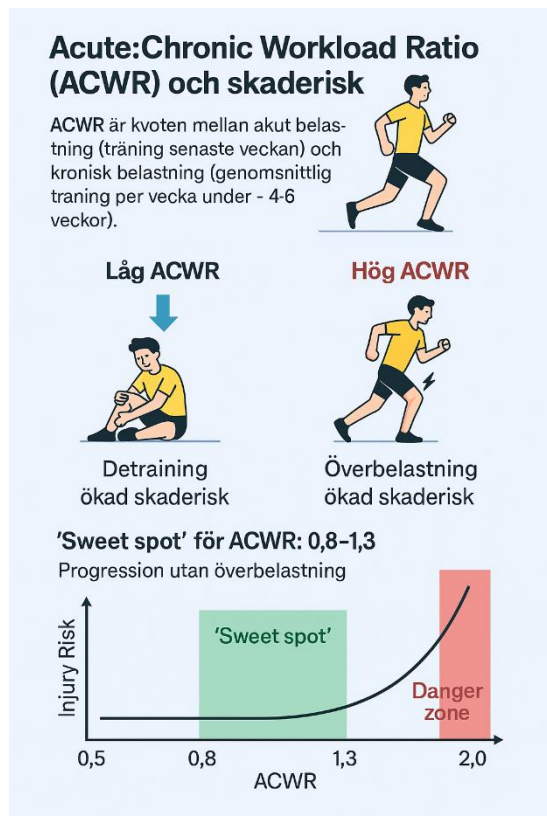
Med andra ord jämför ACWR hur denna vecka förhåller sig till "normalläget" för löparen.

Tanken är att om den aktuella veckan är mycket hårdare än vanligt (hög ACWR) så utgör det en spik i träningen som kan överbelasta löparen och öka skaderisken .

Om veckan är mycket lättare än vanlig träning (låg ACWR) kan det å andra sidan innebära att löparen tappar anpassningar (detraining) och kan vara oförberedd när träningen ökar igen, vilket också kan öka skaderisken.

Forskning av Gabbett och kollegor har föreslagit en "sweet spot" för ACWR runt 0,8–1,3, där belastningsökningarna är måttliga och risken för skador låg. I detta intervall är träningsmängden varken för låg eller för hög relativt löparens senaste träning, utan lagom för att ge progression utan överbelastning. Vid ACWR över 1,5 – det vill säga när den senaste veckans träningsbelastning är åtminstone 50% högre än vad löparen normalt gör per vecka – ökar skaderisken markant ("danger zone")

Gabbett et al. noterade t.ex. att när idrottare hade en $ACWR \geq 1,5$ så steg sannolikheten för skada betydligt inom de närmaste dagarna/veckorna . Även "spikar" på kortare sikt (t.ex. en enskild mycket hård vecka) jämfört med vad atleten är van vid har kopplats till fler skador i olika sporter .



Praktisk tillämpning i löpning:

En löptränare kan använda ACWR som ett enkelt mått på om träningsökningen är rimlig. Man kan till exempel räkna veckovolym (eller veckans totala TSS) och jämföra med genomsnittet för de senaste veckorna.

Om en löpare vanligtvis har tränat ~40 km per vecka (kronisk belastning) och plötsligt springer 60 km en vecka, blir $ACWR = 60/40 = 1,50$ – alltså precis på gränsen till den röda zonen. En sådan plötslig ökning skulle varna tränaren att löparen riskerar överbelastning den veckan.

Istället kanske man vill öka till ~45–50 km ($ACWR \sim 1,1-1,25$) för att ligga i "sweet spot" och vänja kroppen gradvis.

Omvänt, om löparen drar ner träningen rejält en period – säg springer bara 15 km en vecka trots att hen brukar ligga runt 40 km – blir $ACWR = 15/40 = 0,375$. Det indikerar att formen kanske håller på att falla tillbaka. När träningen sedan återgår till normala nivåer kan skaderisken paradoxalt nog öka eftersom löparen var undertränad den föregående veckan.

Därför föreslår ACWR-modellen också att för låg belastning relativt sin vanliga nivå inte är optimalt ur skadesynpunkt.

Många tränare använder en tumregel som liknar ACWR, nämligen "10%-regeln", vilken säger att man inte bör öka träningsmängden mer än ~10% per vecka. ACWR ger en mer nyanserad bild eftersom den beaktar en längre tidsperiod och kan beräknas

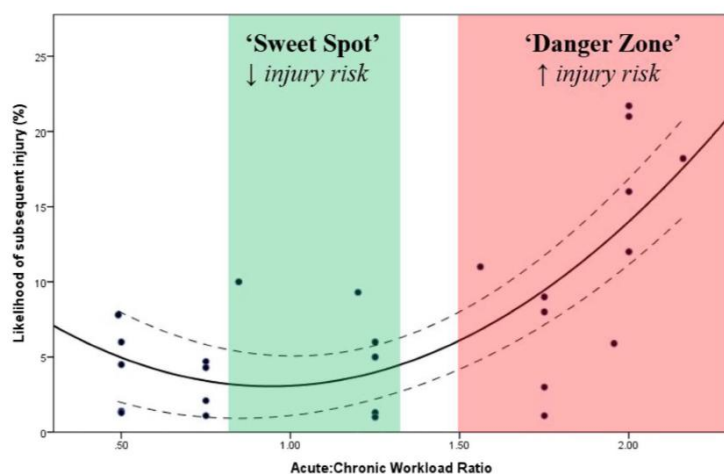
kontinuerligt. I praktiken visar både forskning och erfarenhet att gradvisa ökningar är säkrare.

Till exempel fann en studie att rugbyspelare som ökade sin veckovolym med >15% hade 2–5 gånger högre skaderisk jämfört med de som höll sig kring 10% ökning. För löpare innebär detta att en ökning från t.ex. 40 km till 44 km (10%) troligen är inom säkra gränser, medan från 40 till 50+ km (>25%) på en vecka är riskabelt.

Begränsningar:

ACWR är ett användbart varningssystem men det är ingen absolut garanti. Individuella variationer är stora – vissa löpare tåler större hopp i träning än andra. ACWR tar inte heller hänsyn till träningsinnehållet; 50 km lätt jogg är inte samma sak som 50 km hårda intervaller, även om volymen är densamma. Därför bör ACWR kombineras med andra indikatorer (som löparens egen känsla). Ändå ger ACWR ett enkelt sätt att kvantifiera om träningsbelastningen ligger inom rimliga gränser.

Sammanfattningsvis säger forskningen att man bör försöka hålla ACWR kring ~1,0 och undvika plötsliga toppar – ”träna smartare, inte bara hårdare” – för att minimera skaderisken.



Figur: Samband mellan akut:kronisk belastningskvot (ACWR) och skaderisk, baserat på Gabbett-modellen. Den gröna zonen (“Sweet Spot”, ACWR ca 0,8–1,3) innebär låg skaderisk, medan den röda zonen (“Danger Zone”, ACWR $\geq 1,5$) innebär betydligt högre skaderisk.

Risker och begränsningar - med att använda dessa mätmetoder

Objektiva mätvärden som **TSS**, **CTL/ATL/TSB** och **ACWR** är värdefulla verktyg, men de har också sina begränsningar och fallgropar. Det är viktigt för tränare att känna till dessa för att inte misstolka data. Nedan följer några risker och praktiska tips:

Mätfel och osäkerhet i data: Alla beräkningar är beroende av bra underlag.

Felkalibrerade pulsklockor, felaktigt uppskattade tröskelvärden eller ofullständiga träningsdagböcker kan göra att siffrorna blir missvisande. Till exempel, om en löparens tröskelpuls är felinställd i systemet kan TSS räknas ut fel och ge en falsk trygghet eller onödig oro. Se därför till att regelbundet uppdatera löparens zoner (tröskelfart/puls) och kontrollera att all träning loggas korrekt. Datakvalitet är en förutsättning för meningsfull analys .

Övertro på enskilda siffror: En stor risk är att man fokuserar för mycket på ett enda mått. Inga av dessa mätetal fångar hela verkligheten. Till exempel kan två löpare ha identiska ACWR och TSB, men den ena är utvilad och stark medan den andra är på gränsen till utmattning – på grund av individuella skillnader och faktorer utanför träningsdatan (som stress, sömn, nutrition). Forskare har varnat för att använda siffror som ACWR som absoluta beslutsriterier. En studie (Impellizzeri et al. 2020) fann att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att ACWR i sig förutsäger skador eller bör användas som ensamt underlag för träningsrekommendationer. De pekar på att ACWR som kvot har statistiska svagheter och kan ge missvisande råd om man tolkar det fel . Detta betyder inte att ACWR är värdelöst, men att man inte blint ska lita på att “en viss kvot = säker” eller “en viss kvot = farlig” utan att se helheten.

Individuella variationer och kontext: Olika löpare reagerar olika på samma träningsbelastning. Vissa tål volym bra men blir slitna av intensitet, andra tvärtom. Mätmetoderna är generella och tar inte hänsyn till genetiska faktorer, träningsbakgrund eller livsstilsfaktorer. Därför bör tränaren alltid tolka siffrorna i ljuset av vem löparen är. Till exempel kan en erfaren maratonlöpare hantera en CTL som skulle knäcka en nybörjare. Dessutom fångar inte siffrorna kvaliteten på träningen – om löparen gör många kilometer i dåliga skor eller med fel teknik kan skaderisken öka trots “säkra” belastningsvärden.

Monotoni och variation: Många av dessa mått summerar belastningens mängd men säger inget om fördelningen av träning. En löpare kan ha 100 TSS varje dag i en vecka (totalt 700), en annan kan variera mellan 50 och 150 TSS per dag (också 700 totalt). Trots samma veckobelastning kan effekten på kroppen skilja sig. Begreppet monotoni syftar på brist på variation i träningen; hög monotoni (d.v.s. när varje dag liknar nästa) har associerats med ökad risk för maladaptation och överträningsymptom .

Tränaren bör alltså inte bara titta på totala siffror utan även se till att det finns periodisering: hårda och lätta dagar/veckor. En formel från Foster är att räkna monotoni = genomsnittlig daglig belastning / standardavvikelsen över en vecka – om monotoni blir

hög och kombineras med hög totalbelastning ("strain"), ökar risken för problem .

Praktiskt: ett träningsprogram där alla pass är medelintensiva och medellånga varje dag kan ge hög monoton. Bättre är att variera med tydliga hårda pass och tydliga återhämtningspass.

Subjektiv återkoppling är avgörande: Slutligen – och kanske viktigast – får man aldrig ersätta dialogen med löparen med siffror. Ingen modell kan fullt ut ersätta löparens egen upplevelse av sin kropp. Forskning betonar att man bör kombinera objektiva data med subjektiva mått för att få en helhetsbild . Löparens rapporter om dagsform, motivation, sömnkvalitet, muskelömheter m.m. kan ibland avslöja begynnande problem långt innan de syns i kurvorna. Till exempel kan en löpare ligga inom "perfekta" ACWR-intervallet men ändå känna sig ovanligt trött eller nedstämd – då måste tränaren ta det på allvar och kanske justera träningen, trots att siffrorna ser bra ut. Data ska stödja, inte styra, tränarens beslut. Ett praktiskt tips är att låta löparen regelbundet skatta sin upplevda ansträngning (RPE) för pass och sin allmänna trötthet/stress via enkla formulär eller appar. Genom att jämföra dessa subjektiva skattningar med de objektiva mätvärdena kan tränaren upptäcka om något avviker (t.ex. om löparen anger hög trötthet trots låg ATL – då kan faktorer utanför träningen påverka, som livsstress eller begynnande infektion).

Sammanfattningsvis är balans nyckelordet: använd gärna data och vetenskapliga mått för att informera besluten, men ha alltid med människoperspektivet. Som tränare kan man tänka att mätvärdena är verktyg i verktygslådan – de hjälper oss att se trender och varningssignaler – men det krävs fortfarande erfarenhet, kommunikation och sunt förnuft för att fatta rätt beslut för varje individ.

Diagnostisering - av maladaptationer och överträning

Trots god planering kan det ske att en löpare inte längre svarar positivt på träningen, utan istället börjar visa tecken på maladaptation (felanpassning) eller i värsta fall överträning.

Tidig upptäckt är avgörande – fångar man upp problemen i överbelastnings- eller överreachning-stadiet kan man justera träningen i tid innan det utvecklas till kronisk överträning (Overtraining Syndrome, OTS).

Här följer hur en tränare kan identifiera sådana tecken och vilka verktyg som finns:

Subtila tidiga tecken:

Ofta är de första indikatorerna på att belastningen är för hög ganska subtila. Löparen kan uppleva ovanlig trötthet, irritabilitet, sänkt motivation eller försämrad sömn. Humöret kan påverkas; idrottspsykologer använder ibland Profile of Mood States (POMS) -enkäter för att kvantifiera detta. POMS mäter stämningsläge (t.ex. trötthet, spänning, depression, vigor m.m.). Det är visat att POMS är ett känsligt verktyg för att tidigt upptäcka överansträngning och begynnande överträning. En löpare som gradvis utvecklar övertrötthet tenderar att få ökade poäng i negativa känslotillstånd (som trötthet och spändhet) och minskad vigor (energi). Forskning stödjer POMS som en tidig varningssignal – i några studier noterades markanta förändringar i POMS-profiler innan faktiska prestationsförluster uppstod. Tränaren kan därför använda enkla humörformulär veckovis för att se om löparen börjar bli mentalt sliten.

Objektiva kroppsliga tecken:

En klassisk indikator är vilopuls. Om löparens morgonpuls i vila är förhöjd över en längre period kan det tyda på otillräcklig återhämtning eller begynnande överträning. Till exempel fann en studie att en ökning av vilopuls med >5 bpm utöver normalvärdet var en stark signal på överträning hos idrottare.

Även större ökning (8–10 bpm) har rapporterats hos övertränade löpare. En meta-analys av Bosquet et al. (2008) visade en signifikant, om än måttlig, ökning av vilopuls vid överträningstillstånd jämfört med normal status.

Det är därför bra att låta löparen mäta sin puls varje morgon under lugna omständigheter – om man ser en trend av stigande vilopuls dag efter dag kan det vara en röd flagga att träningen är för belastande eller att en infektion är på gång.

HRV

Ett annat modernt verktyg är Heart Rate Variability (HRV), vilket mäter variationen i tid mellan hjärtslag (påverkas av balansen mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet). Generellt tyder sjunkande HRV-värden på ökad stress och trötthet, medan höga HRV-värden indikerar bra återhämtning. Studier antyder att HRV kan användas för att övervaka träningsstatus – en ihållande minskning i HRV kan signalera överbelastning.

Dock är HRV inte helt entydigt; vissa elituthållighetsidrottare kan paradoxalt få förhöjd HRV vid ett visst stadium av överträning (s.k. parasympatisk dominans).

Som helhet är ändå HRV över tid ett nyttigt verktyg: om en löpares morgon-HRV ligger betydligt lägre än hans normala baseline flera dagar i rad, och särskilt om det kombineras med att löparen känner sig trött, bör tränaren vara uppmärksam på överträningsrisk.

Prestationsförändringar

Det mest uppenbara tecknet på överträning är försämrad prestation – t.ex. att löparen trots hård träning börjar springa sämre tider eller känner sig orkeslös på kvalitetspass. Men paradoxalt nog kan prestagnationen stanna av innan den försämras. I tidiga stadier kan löparen hamna i ett “platå”-läge där träningen inte längre ger förbättringar, trots ökad ansträngning. En ny studie (Flockhart et al. 2022) visade faktiskt att löparnas prestation varken förbättrades eller drastiskt försämrades under en period av mycket hög träningsbelastning – den stagnerade, medan andra indikatorer som humör och fysiologiska värden tydligt visade maladaptation. Detta understryker att tränare inte bör vänta på en dramatisk försämring av tävlingstider innan man reagerar; om progressen uteblir och andra tecken pekar nedåt är det dags att agera.

Verktyg för övervakning: För att systematiskt fånga upp dessa tecken kan tränaren använda en kombination av subjektiva och objektiva verktyg:

POMS eller enklare wellness-enkäter: En gång per vecka eller varannan vecka kan löparen fylla i ett formulär om hur hen mår (t.ex. skatta trötthet, stress, humör, muskelömheter, sömnkvalitet på en skala). En populär enkel variant är att låta löparen ge morgonskattningar 1–10 på t.ex. “Hur utvilad känner du dig?” och “Hur är humöret idag?”. En trend av försämring under några veckor är en varningssignal.

Vilopuls och HRV: Mät varje morgon vid samma tid, innan kaffe/aktivitet. Använd gärna en app eller pulsklocka med HRV-funktion. Se på trenden, inte enstaka värden. Enstaka hög puls kan bero på dålig sömn eller liknande, men en trend är mer pålitlig.

Träningstest/standardpass: Ha ett standardiserat pass eller test som löparen gör regelbundet, t.ex. en submaximal 5-min löpning på en viss puls, eller ett jump-test, etc. Om löparen börjar prestera sämre på detta trots oförändrad insats kan det indikera trötthet. Ibland används även handstyrketest – minskad handgreppsstyrka har kopplats till trötthetstillstånd.

RPE-dagböcker: Att notera RPE (Rating of Perceived Exertion) för varje pass (t.ex. Borgskalan 6–20 eller 1–10) kan ge data både på passet och på totalbelastningen (session-RPE * duration). Om löparens RPE för ett givet tempo börjar öka (d.v.s. det känns tyngre än vanligt att springa i t.ex. 5:00/km) är det ett tecken på begynnande övertrötthet.

Åtgärder vid misstänkt maladaptation:

Om flera av ovanstående tecken identifieras – till exempel att löparen rapporterar hög trötthet/olust, vilopulsen är kroniskt förhöjd och kvalitén på träningen sjunker – bör tränaren omedelbart justera träningsprogrammet.

I första hand: öka återhämtningen. Detta kan innebära extra vilodagar, lätta joggar istället för planerade hårda pass, fokus på sömn och näring, eventuellt massage eller annan återhämtning.

I mildare fall räcker det med en veckas deload för att löparen ska komma tillbaka pigg.

I allvarigare fall av överträning kan det krävas veckor eller månader av mycket låg träning för att kroppen ska återhämta sig helt. Kommunikation är viktig – förklara för löparen varför ni drar ner träningen (det är för att komma tillbaka starkare, inte ett misslyckande).

I vissa fall kan det vara klokt att involvera medicinsk personal, t.ex. om man misstänker överträningssyndrom eller andra underliggande problem (järnbrist, infektion etc. kan ha liknande symtom). Verktyg som blodtester (för att kolla t.ex. kortisol, järnvärden) kan användas vid långt gången överträning, men för en tränare på fältet är oftast de ovan nämnda metoderna fullt tillräckliga för att fånga upp problemen i tid.

Poängen är att agera proaktivt: ser man tydliga tecken på maladaptation, våga lätta på träningen innan löparen "går in i väggen". Som Flockhart et al. (2022) visade lyckades de identifiera när belastningen blev för hög genom att kombinera fem nyckelparametrar (bl.a. POMS-trötthet, maxpulsfall, laktatnivåer och upplevd ansträngning) – alla deras försökspersoner kunde då räddas från fullskalig överträning. Detta illustrerar värdet av en helhetsbild: samla flera indikatorer och lita på dem om de tillsammans pekar på överbelastning. I resurser kan du hitta både studien som Flockhart gjorde samt mallen för testet.

Praktiskt

Integrering av data i träningsplanering

Att mäta träningsbelastning handlar ytterst om att använda informationen för att fatta bättre beslut. Hur kan en löptränare då integrera alla dessa data i sin dagliga planering?

Här följer en steg-för-steg strategi för praktisk tillämpning:

Etablera en baslinje och övervaka kontinuerligt:

Börja med att bestämma löparens basnivå – exempelvis typisk veckomängd, tröskelfart, normal vilopuls, etc. Introducera gärna din löpare till RPE-skattning och kanske ett enkelt välmående-formulär dagligen. Använd en träningsdagbok eller program (det finns många, från Excel-ark till specialiserade appar) där du för in varje pass: distans, tid, intensitet samt resulterande TSS eller session-RPE-belastning. Efter några veckor har du data för att beräkna löparens CTL, ATL och ACWR. Titta på graferna eller siffrorna varje vecka – finns det stora förändringar eller långsiktiga trender? Kontinuitet är nyckeln; ett engångsvärde säger lite, men mönster över tid säger mycket.

Kombinera objektiva och subjektiva mått:

Skapa en rutin där löparen inte bara laddar upp pulskurvor utan också ger feedback. Till exempel: varje söndag kväll går du som tränare igenom veckans data. Kolla total TSS mot föregående veckor (hur är ACWR? inom 0,8–1,3 eller utanför?), kolla löparens ATL kontra CTL (blev det en stor spike i fatigue?).

Samtidigt läser du löparens kommentarer: “Kände mig seg torsdag”, “Lördagens pass kändes lättare än väntat”, etc., samt eventuella wellness-siffror (sömn, humör). Om de objektiva och subjektiva signalerna överensstämmer är bilden klarare.

Exempel: Data visar ACWR 1,4 (ganska hög) och löparen har angett mycket trötthet – då är det tydligt att kommande vecka bör dämpas. Om data visar hög belastning men löparen rapporterar att hen känner sig toppen, kan man ändå behöva vara försiktig – kanske införa en extra vilodag trots löparens entusiasm, för att förebygga att tröttheten slår till fördröjt.

Justera planeringen dynamiskt:

Utifrån denna veckogenomgång kan du justera nästa veckas träningsprogram. Använd TSB och ATL som vägledning för intensitetsfördelning. Om löparen ligger djupt negativt i TSB flera veckor i sträck, planera in en lättare vecka för återhämtning. Om ACWR riskerar gå över 1,3–1,5 nästa vecka p.g.a. planerad träningsökning, överväg att skala ner lite för att hålla kvoten i schack (eller se till att löparen är extra noggrann med återhämtning, t.ex. sömn och nutrition, om en hög ACWR är oundviklig kortvarigt). Var inte rädd att ändra ett planerat pass utifrån dagsdata: ser du på morgonen att löparens vilopuls är hög och HRV låg, och ett hårt pass stod på schemat, kan du besluta att byta till ett lugnt

distanspass den dagen. Det är bättre att missa ett tänkt kvalitets-pass än att pusha igenom det och riskera bakslag.

Lär känna individens mönster:

Med tiden kommer du se individanpassade mönster. Kanske märker du att Löpare A alltid får lite höjd vilopuls efter två tuffa intervallpass och behöver en extra vilodag, medan Löpare B hanterar tre kvalitetspass men istället visar humörsvängningar som tecken på övertrötthet. Dokumentera dessa iakttagelser. Då kan du finjustera träningsprogrammet: för Löpare A lägger du in schemalagda vilodagar efter varannan kvalitetset, för Löpare B håller du koll på POMS-resultaten och gör justeringar där. Genom att använda data tillsammans med kunskap om individen skapar du en skräddarsydd coaching.

Verktyg och teknik:

Ta hjälp av teknik som underlättar dataintegrationen. Det finns flera plattformar (t.ex. TrainingPeaks, Final Surge, Strava Summit etc.) där man kan få automatiska beräkningar av TSS, CTL/ATL/TSB och grafer. Vissa löparklockor har inbyggda träningsbelastningsindikatorer och återhämningsråd. Samla all relevant data på ett ställe för överblick. Enkla dashboard-översikter kan skapas: t.ex. en graf som visar veckovoly, en som visar form (TSB) över tid, och ett diagram över ACWR. I samma dashboard kan du ha löparens självskattade energinivå. Detta gör det lätt att vid behov visa löparen själv – “titta, här har din belastning gått upp (peka på graf) och samtidigt ser vi att din energi gick ner (peka på annan graf); vi bör lätta lite nu.”

Exempelscenario: Säg att din löpare har haft en bra träningsmånad men du noterar följande den senaste tiden: ATL är högre än CTL varje vecka (TSB -20 ungefär konstant), ACWR har legat runt 1,2–1,3 (inom acceptabelt spann) men denna vecka planeras det en extra långtur som skulle ta ACWR till 1,4.

Löparen själv nämner att hon känt sig ovanligt trött och stel de senaste dagarna och morgonpulsens imorse var 7 slag högre än normalt. Som tränare ser du flera gula flaggor – ökad trötthet, hög vilopuls, och en planerad belastningsökning utanför normala ramar.

Du beslutar att justera programmet: kanske korta ned eller flytta den extra långturen till nästa vecka och ge en återhämningsdag istället.

Du informerar löparen: “Du har tränat jättebra, men jag ser att din kropp signalerar behov av återhämtning – vi kör en lätt cykelrunda imorgon istället för intervaller, så kommer du starkare tillbaka på torsdagens pass.” På så vis använder du data för att motivera ändringen och lär samtidigt löparen att förstå vikten av återhämtning.

Utvärdera och revidera:

Efter en träningscykel eller tävlingssäsong, gå tillbaka i datan och se vad som korrelerade med framgång och vad som föregick problem. Kanske märker du att inför

personbästat på halvmaran låg TSB på +15 och HRV högt – en indikator att formtoppningen lyckades. Eller att skadekänningen i april föregicks av två veckor med ACWR >1,5 – vilket ni kan undvika nästa år. Genom att analysera utfallet bygger du erfarenhetsbank för framtiden. Publicerad forskning och riktlinjer är utgångspunkter, men den egna löparens data är guld värd i att fintrimma framtida träningsprogram.

Sammanfattning:

Att integrera TSS, ACWR, HRV och subjektiva mått innebär att se på löparens träning och återhämtning ur flera vinklar. Objektiva data ger kvantitativa insikter om träningens mängd och intensitet, medan subjektiva data berättar hur löparen upplever träningen. Genom att använda båda kan tränaren fatta välgrundade beslut – när man kan pressa på för bättre prestation och när man ska backa för att undvika skada. Slutmålet är att varje löpare ska nå sin toppform vid rätt tillfälle och hålla sig frisk under resans gång. Genom en datadriven men individanpassad träningsplanering optimeras chansen till just detta.

Referenser

- Bosquet, L., Merkari, S., Arvisais, D., & Aubert, A. E. (2008). Is heart rate a convenient tool to monitor over-reaching? A systematic review of the literature. *British Journal of Sports Medicine*, 42(9), 709–714.
- Flockhart, M., Nilsson, L. C., Ekblom, B., & Larsen, F. J. (2022). A simple model for diagnosis of maladaptations to exercise training. *Sports Medicine – Open*, 8(1), Article 136.
- Foster, C., Rodriguez-Marroyo, J. A., & de Koning, J. J. (2017). Monitoring Training Loads: The Past, the Present, and the Future. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(Suppl 2), S2-22–S2-28.
- Gabbett, T. J. (2016). The training–injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, 50(5), 273–280.
- Impellizzeri, F. M., Tenan, M. S., Kempton, T., Novak, A., & Coutts, A. J. (2020). Acute:Chronic Workload Ratio: Conceptual issues and fundamental pitfalls. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(6), 907–913.
- Morgan, W. P., Brown, D. R., Raglin, J. S., O'Connor, P. J., & Ellickson, K. A. (1987). Psychological monitoring of overtraining and staleness. *British Journal of Sports Medicine*, 21(3), 107–114.
- Tee, J. C., Gan, T. Y., Estivalet, M., & Fowler, P. M. (2022). The acute:chronic workload ratio—science or religion? *Journal of Sports Sciences*, 40(12), 1394–1402. (Diskussion om ACWR och dess giltighet)

Träningsplanering

Att utforma en träningsplan

Barn (ca 6–12 år) – Lekfull allsidighet med långsiktigt tänk

Introduktion

För barn i prepubertal ålder bör löpträning utgå från lek, variation och rörelseglädje – snarare än prestation och specialisering. Forskning visar att tidig specialisering kan öka risken för skador och utbrändhet, medan allsidig träning skapar bättre motoriska förutsättningar för framtida prestation (Lloyd et al., 2014; Myer et al., 2011). Målet är att bygga en bred fysisk och mental bas där barnet får prova olika rörelser, tempon och miljöer utan press.

Flerårsplanering

- Syftar till att skapa intresse och förutsättningar för fortsatt fysisk aktivitet.
- Träningen ska vara allsidig och inte inriktad på resultat.
- Fokus på att utveckla koordination, rytmkänsla och grundläggande motoriska färdigheter.

Säsongspanering

- Planera året med hänsyn till årstider (ute/inne), skolterminer och eventuella läger eller friidrottsskolor.
- 2–3 pass/vecka är lagom och ger utrymme för flera idrotter parallellt.
- Sätt mål som att barnen ska ha provat olika löpformer: stafetter, backe, hinder, fartlek.

Veckoplanering

- Växla mellan moment: löpteknik, koordination, styrka (kroppsvikt), uthållighet (lekbaserad).
- Planera t.ex. 4 veckor i taget där du varierar teman: snabbhet, uthållighet, stafetter, hoppstyrka.
- Undvik ensidighet – inkludera alltid rörelselek.

Detaljplanering

- Planera varje pass utifrån lokal, väder och barnens dagsform.
- Använd redskap (koner, pinnar, rep) och miljön (skog, bana, gräs) kreativt.
- Ha korta moment, mycket rörelse, och minska väntetid i köer.
- Skapa en trygg miljö där alla vågar prova och har kul.

Ungdomar (ca 13–17 år) – Balans mellan progression och variation

I puberteten sker stora fysiska och mentala förändringar. Träningsplaneringen bör ta hänsyn till den **individuella mognadstakten** snarare än kronologisk ålder. Enligt Myer et al. (2011) och Faigenbaum et al. (2009) bör ungdomar gradvis introduceras till mer strukturerad träning – men variation, teknik och motorik ska fortsatt ha stort utrymme.

Flerårsplanering

- Utforma planering som möjliggör gradvis ökad träningsvolym och intensitet.
- Behåll allsidigheten längre – sen specialisering är mest hållbar.
- Undvik att mäta framgång i prestation – fokusera på att utveckla kapacitet.

Säsongspanering

- Dela upp i uppbyggnadsperiod och tävlingsperiod – var tydlig med skillnader i syfte och innehåll.
- Träna 3–5 pass/vecka beroende på nivå och mål.
- Säsongsmål kan vara att förbättra ett visst test (ex. Coopertest), springa ett specifikt lopp, eller förbättra teknik.

Veckoplanering

- Inkludera: långpass, intervaller, styrka, teknik (löpstyrka, löpskolning) och återhämtning.
- Växla fokus veckovis: t.ex. backvecka, fartlek, tröskel, snabbhet.
- Skriv ner planeringen och visualisera för ungdomarna – det ökar delaktigheten.

Detaljplanering

- Anpassa efter var ni tränar – inomhus kan du lägga mer fokus på teknik och styrka.
- Låt ungdomar ha inflytande över vissa delar av träningen.
- Arbeta med puls och återhämtning – lär ut vad olika intensitetszoner innebär.
- Skapa variation i underlag (grus, skog, bana) för att minska belastning och öka uthållighet.

Vuxna & Motionärer – Hållbarhet, motivation och individualisering

Vuxna tränar ofta med olika mål: hälsa, prestation, välmående eller socialt sammanhang. Träningen bör vara **hållbar och individanpassad**, med balans mellan stimulans och återhämtning. Högintensiv träning (HIIT) är effektiv men kräver anpassning (Gibala & McGee, 2008). En blandning av distans, styrka, teknik och intervaller är optimal (Garber et al., 2011).

Flerårsplanering

- För motionärer med mål (ex. lopp) kan du använda årsplanering i block: grundträning, uppbyggnad, toppning.
- För de som tränar för hälsa kan målet vara kontinuitet – planera för att undvika skador och motivationsdippar.

Säsongspanering

- Anpassa efter årstid och livssituation (jobb, barn, resor).
- Vinter = mer styrka och teknik. Sommar = mer fart och distans.
- Sätt säsongsmål som: "springa 10 km utan paus", "förbättra intervalltid", eller "gå till träningen 3 gånger/vecka i 3 månader".

Veckoplanering

- Variera mellan: långpass, fartlek/intervall, styrka och återhämtning.
- 2–4 pass/vecka beroende på erfarenhet och livsstil.
- Planera återhämtningsvecka varje 4:e vecka vid högre intensitet.

Detaljplanering

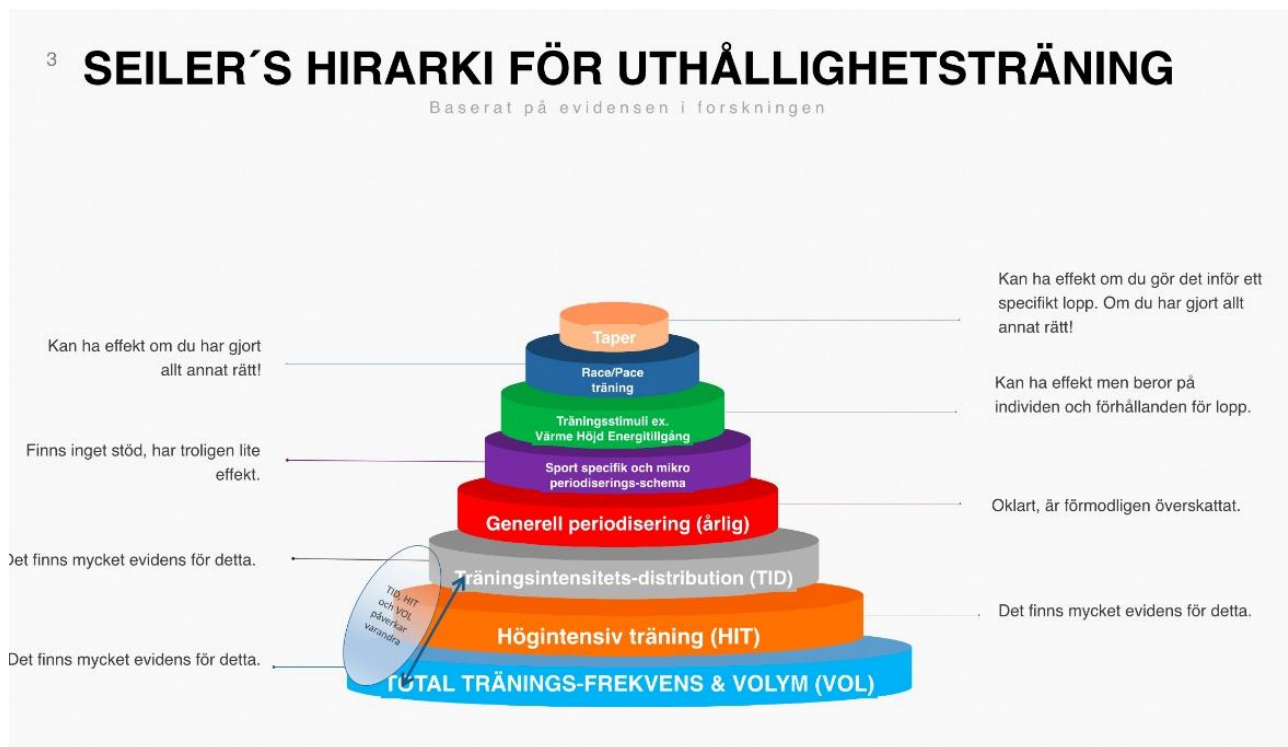
- Gör passen tidseffektiva, varierade och gärna med valmöjligheter.
- Träna teknik (löpstyrka, fotisättning) även hos vuxna.
- Uppmuntra träning i natur och på varierande underlag.
- Använd enkla hjälpmedel (löparlabb, GPS-klocka, pulsmätning) där det är relevant.

Referenser

- Faigenbaum, A. D., Kraemer, W. J., Blimkie, C. J., Jeffreys, I., Micheli, L. J., Nitka, M., & Rowland, T. W. (2009). Youth resistance training: Updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association (NSCA). *Strength and Conditioning Journal*, 31(5), 16–23. <https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181aabbf43>
- Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., ... & Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(7), 1334–1359. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318213fefb>
- Gibala, M. J., & McGee, S. L. (2008). Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: A little pain for a lot of gain? *The Journal of Physiology*, 586(1), 105–110. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.142547>
- Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Faigenbaum, A. D., Howard, R., De Ste Croix, M. B., Williams, C. A., ... & Myer, G. D. (2014). Long-term athletic development–part 1: A pathway for all youth. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(5), 1439–1450. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000751>
- Myer, G. D., Faigenbaum, A. D., Edwards, N. M., Clark, J. F., Best, T. M., & Sallis, R. E. (2011). The Youth Physical Development Model: A new approach to long-term athletic development. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 923–929. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2010.075341>

Löpträning

Stephen Seiler, en ledande forskare inom uthållighetsträning, har utvecklat en hierarki som hjälper tränare och idrottare att fokusera på de faktorer som verkligen spelar roll för prestationsutveckling. Denna hierarki består av åtta steg där varje steg bygger på föregående. Ju längre ner i pyramiden, desto större betydelse för uthållighetsprestation och starkare forskningsstöd.



8. Formtoppning (Tapering)

Definition:

Formtoppning, eller tapering, är processen att minska träningsbelastningen inför en viktig tävling för att maximera prestation. Det handlar inte om total vila, utan om att **minska volymen** medan **intensiteten bibehålls**, så att kroppen hinner återhämta sig, superkompensera och prestera på topp. Syftet är att minska trötthet utan att förlora träningsstimuli.

Betydelse enligt hierarkin:

Formtoppning ligger högst upp i Seilers hierarki – det är alltså **det minst viktiga steget** i en helhet, men fortfarande en pusselbit. Den spelar **en roll när allt annat är på plats**, särskilt vid viktiga tävlingar. Forskningsstödet är **starkt**, men svaren är **individuella**: vissa löpare toppar bäst med mycket vila, andra med kortare nedtrappning. Effekten av en bra taper är liten men viktig – ofta 1–3 % förbättring i prestation.

Praktiska exempel:

- En maratonlöpare minskar träningsvolymen med 50–60 % över 2–3 veckor inför loppet, men behåller nyckelpass i form av korta fartinslag.
- En 5K-löpare behåller sin fartträning men kör kortare intervaller med mer vila sista veckan.
- Ett långpass på 25 km byts ut mot 12 km med 3x1 km i tävlingsfart.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Starta tapering 1–3 veckor före tävling:** Längre taper för längre distanser (t.ex. 3 veckor för maraton, 1 vecka för 5K).
- **Minska volym – inte intensitet:** Håll kvar farten i passen, men korta ned dem.
- **Vila extra – men inte för mycket:** Total inaktivitet kan försämra formen. Lätt aktivitet fungerar bättre.
- **Bevara rutiner:** Sömntider, kost och träningsvanor bör likna tävlingsdagen så långt som möjligt.
- **Mentalt stöd:** Hjälp löparen att känna sig trygg med att “göra mindre” – det är en vanlig mental utmaning.

7. Specifik fart- och tävlingsfartsträning (Race Pace Training)

Definition:

Tävlingsfartsträning innebär att träna i den hastighet som man siktar på att hålla i sin målsträcka – t.ex. maratonfart, 10 km-fart eller 1500 m-fart. Syftet är att anpassa kroppen (och hjärnan!) till att hantera den specifika farten som krävs i tävlingssituationen. Det handlar inte bara om fysiologi – utan också om motorik, rytm, taktik, ekonomi och psykologisk förberedelse. Träningen liknar den kommande tävlingen – i tempo, struktur och belastning.

Betydelse enligt hierarkin:

Tävlingsspecifik träning ligger på **nivå 6** i Seilers hierarki – alltså längre upp i pyramiden. Det innebär att **träningen är viktig**, särskilt när basen (volym, HIT och TID) redan är lagd. Det finns **begränsat forskningsstöd** men stark praktisk erfarenhet av dess effekt. Tävlingspecifik fartträning är avgörande för att kunna genomföra lopp i rätt tempo och att mentalt och tekniskt hantera tävlingssituationen.

Praktiska exempel:

- **Maraton:** 3x5 km i tävlingsfart (t.ex. 4:30/km) mitt i långpasset.

- **10 km-lopp:** 5x2 km i tävlingsfart med 2 min vila.
- **5 km-lopp:** 6x1 km i tävlingsfart med 90 s vila, eller 3x1,6 km (mile-repeats).
- **Fartlek:** 6x3 min i tävlingsfart under ett distanspass.

Träningen ska efterlikna tävlingens belastning, men inte alltid genomföras fullt ut – syftet är att bygga upp förmågan gradvis.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Planera fartpassen 6–8 veckor före tävling.** Då har kroppen hunnit bygga upp kapacitet genom volym och HIT.
- **Träna både kropp och huvud:** Fartpassen ska stärka löparens tro på att hen klarar tävlingsfarten.
- **Börja kortare än tävlingsdistansen:** Öka längden gradvis. T.ex. 2 km → 3 km → 5 km i tävlingsfart.
- **Kombinera med långpass eller tröskelpass:** Specifik fart kan integreras i längre träningspass för att efterlikna tävlingsslut.
- **Testa pacing och taktik:** Låt löparen springa negativa splits, jämn fart eller medvetet offensivt – och diskutera upplevelsen efteråt.

6. Prestationshöjande stimuli (höghöjd, värme, energitillgänglighet)

Definition:

Prestationshöjande stimuli syftar på specifika träningsstrategier eller miljöförändringar som syftar till att ytterligare förstärka kroppens träningsvar. Exempel inkluderar:

- **Höghöjdsträning:** Träning eller vistelse på höjd för att förbättra kroppens syretransportsystem.
- **Värmeträning:** Att vänja kroppen vid att prestera i hög temperatur för att förbättra termoreglering och plasmavolym.
- **Koststrategier:** Att manipulera energitillgång (t.ex. lågkolhydratsträning eller “sleep low”) för att trigga specifika metabola anpassningar.

Betydelse enligt hierarkin:

Seiler placerar dessa metoder högt upp i hierarkin – alltså **minst viktiga**, men potentiellt värdefulla när alla grundläggande faktorer redan är optimerade. Effekten är ofta **individuell**, och forskningsstödet är **blandat eller situationsberoende**. För elitidrottare kan de ge 1–2 % extra – för motionärer är effekten ofta marginell eller till och med negativ om det utförs felaktigt.

Praktiska exempel:

- **Höghöjdsträning:** 3 veckor på 1800–2500 m.ö.h. med principen “live high, train low”. Effektiv vid rätt genomförande.
- **Värmeträning:** 10 dagar med träning i värme eller bastu direkt efter pass. Ökar svettrespons och blodvolym.
- **“Sleep low” eller fastande träning:** Träna morgonpass utan kolhydrater för att stimulera fettförbränning och mitokondrietillväxt.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Fråga först: Behövs det verkligen?** För motionärer är det sällan prioriterat.
- **Säkerställ järnstatus inför höghöjdsläger:** Lågt ferritin = låg effekt och hög risk för uttröttnings.
- **Var försiktig med värmeträning:** Kort exponering först, sedan gradvis ökning. Anpassa intensiteten.
- **Använd koststrategier sparsamt:** Undvik lågkolhydratträning nära kvalitetspass. Håll koll på återhämtning.
- **Mät och följ upp:** Dokumentera vilopuls, hemoglobin, vikt, humör och träningskänsla.

5. Mikroperiodisering

Definition:

Mikroperiodisering syftar på hur träningen struktureras över korta tidsperioder – oftast över en vecka. Det handlar om hur man varierar belastningen mellan dagar (t.ex. tuffa vs lätta pass), vilka dagar man placerar nyckelpass, och hur man väver in återhämtning. Syftet är att skapa balans mellan träning och återhämtning så att varje pass kan genomföras med god kvalitet, samtidigt som risken för överbelastning minimeras.

Betydelse enligt hierarkin:

Mikroperiodisering ligger på nivå 5 i Seilers hierarki – det vill säga det **kan ge positiva effekter**, men först när grunderna (volym, HIT, intensitetsfördelning, årsstruktur) är på plats. Det finns **begränsat vetenskapligt stöd** men det är **logiskt värdefullt** för att planera träningen effektivt och undvika trötthet eller stagnation. Det är särskilt viktigt för löpare som tränar fler än fyra gånger per vecka.

Praktiska exempel:

- “Hard–easy”-principen: Ett tufft pass följs av ett lätt eller vilodag.
- En klassisk 7-dagars mikrovecka:
 - Mån: Distans (lätt)
 - Tis: Intervaller (hårt)
 - Ons: Vila eller lätt distans
 - Tors: Tröskel
 - Fre: Återhämtning
 - Lör: Långpass
 - Sön: Vila eller lätt distans
- Var fjärde vecka: återhämtningsvecka med 50–70 % volym.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Skapa rytm i veckoschemat:** Växla mellan hårda och lätta dagar.
- **Anpassa efter individens återhämtningsförmåga:** Vissa klarar två hårda pass i följd, andra behöver mer mellanrum.
- **Byt schemaform vid behov:** För vissa fungerar en 9–10-dagars träningscykel bättre än 7-dagarsveckor.
- **Följ upp återhämtning:** Morgonpuls, trötthet och träningsglädje är enkla indikatorer.
- **Låt återhämtning vara aktiv:** En lätt jogg kan vara bättre än full vila om kroppen tillåter.

4. Årsperiodisering

Årsperiodisering handlar om att planera träningen över en hel säsong (eller ett kalenderår) genom att dela in den i olika faser med olika fokus – t.ex. grundträning, uppbyggnad, tävlingsperiod och återhämtningsperiod. Syftet är att skapa progression, minska skaderisk och toppa formen vid rätt tillfälle. Det bygger på idén att träningens syfte och karaktär bör förändras under året för att skapa nya stimuli och möjliggöra långsiktig utveckling.

Betydelse enligt hierarkin:

Seiler placerar årsperiodisering i mitten av hierarkin – det är **viktigt men inte avgörande**, och det finns **måttligt forskningsstöd** för exakt vilka modeller som fungerar bäst. Det

viktiga är inte om man följer en klassisk, block- eller vågformad periodisering, utan att det finns **struktur, variation och återhämtning** över tid.

Praktiska exempel:

- **Grundfas (jan–mars):** Mycket lågintensiv volym, fokus på aerob bas och styrka.
- **Specifik fas (april–juni):** Mer fart och tröskelträning, längre intervaller, tävlingsförberedelser.
- **Tävlingsstopp (juli–sept):** Tävlingsfart, kortare intensitet, lättare volym, formtoppning.
- **Återhämtningsfas (okt):** Lätt träning, alternativa aktiviteter, mental och fysisk vila.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Skapa säsongsplan i början av året:** Tydliggör tävlingsmål, nyckelperioder, träningsfokus per månad.
- **Bygg progression:** Volym och intensitet bör successivt öka under grund- och uppbyggnadsfaserna.
- **Växla mellan uppbyggnad och återhämtning:** Inför mikropauser och återhämtningsveckor efter hårda block.
- **Individanpassa:** En elitlöpare som tävlar sällan behöver längre grundträning; en ungdom med många tävlingar behöver kortare cykler.
- **Undvik slumpmässighet:** Utan periodisering är det lätt att träna “för mycket, för hårt, för ofta”.

3. Träningsintensitetsfördelning (TID)

Definition:

TID handlar om hur träningspassen fördelas över olika intensitetszoner – t.ex. låg, medel och hög intensitet. Seiler har i flera studier visat att framgångsrika uthållighetsidrottare oftast tränar enligt en **polariserad modell**, där merparten av träningen är lågintensiv (zon 1), och en mindre del är högintensiv (zon 3–5). Mellanzonen (zon 2–3) används mer sparsamt. Syftet med en god intensitetsfördelning är att maximera träningseffekten utan att överbelasta kroppen.

Betydelse enligt hierarkin:

TID rankas som nivå 3 i Seilers hierarki – det vill säga det är **mycket viktigt**, men först efter att löparen etablerat god träningsvolym och kompletterat med återkommande HIT.

Det finns starkt forskningsstöd för att en polariserad fördelning (ex. 80/20) leder till större prestationsförbättringar än modeller där för mycket träning sker i mellanzon.

Praktiska exempel:

- En löpare som springer 6 pass i veckan fördelar 5 pass i zon 1 (låg intensitet) och 1 pass i zon 4 (intervaller).
- En träningsvecka med 7 mil: ca 55–60 km i zon 1, och 10–15 km i zon 3–5.
- Användning av fartzoner, puls eller ansträngningsskala (RPE) för att mäta intensitet.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **80/20-regeln:** Sikta på 80 % av träningsvolymen i låg intensitet (zon 1) och 20 % i högre zoner (zon 3–5).
- **Undvik för mycket träning i mellanzon (zon 2–3):** Den ger inte lika starka adaptationer som zon 1 eller zon 4–5, men är mer slitsam än zon 1.
- **Använd mätbara zoner:** Arbeta med puls, tempo, eller upplevd ansträngning (RPE) för att hålla koll på passens syfte och intensitet.
- **Planera nyckelpass:** De högintensiva passen ska vara få men noggrant planerade – resten är “bygga bas”.

2. Högintensiv träning (HIT)

Definition:

Högintensiv träning (HIT) innebär löppass där pulsen når 90 % eller mer av maxpuls under en längre sammanhängande del av passet. Det kan röra sig om korta intervaller (t.ex. 30/30) eller längre arbetsperioder (t.ex. 4x4 minuter). HIT syftar till att förbättra syreupptagningsförmåga ($VO_2\text{max}$), hjärtats slagvolym och kroppens förmåga att arbeta nära maxnivå.

Betydelse enligt hierarkin:

HIT ligger näst längst ner i Seilers hierarki, vilket innebär att det är en av de mest effektiva insatserna för att förbättra prestation, efter att en grundläggande träningsvolym och frekvens är etablerad. Det finns mycket starkt forskningsstöd för HIT – både hos motionärer och elit. Men: det är en kraftfull belastning och bör därför användas smart och återhämtningsanpassat.

Praktiska exempel:

- **4x4 min i 90–95 % av maxpuls**, 2–3 min joggvila – klassisk VO_2 max-träning.
- **5x1000 m i 5K-tävlingstempo**, 90 s vila – snabbhet och uthållighet.
- **8x30 s @ max + 1 min vila** – anaerob träning med neuromuskulär stimulans.

Används ofta i uppbyggnadsfasen och inför tävlingar för att vässa formen.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **1–2 HIT-pass/vecka räcker.** Mer än så kan vara kontraproduktivt om inte volym och återhämtning är optimerade.
- **Anpassa efter nivå:** Nybörjare kan börja med tröskelintervaller (85–90 % av max), medan elitlöpare kan köra kortare, mer intensiva block.
- **Säkerställ god teknik även i hög fart:** HIT ökar skaderisk om löptekniken försämras under trötthet.
- **Pulskontroll:** Använd puls eller fart som guide, men ha koll på dagsform – HIT bör kännas hårt men kontrollerat.
- **Prioritera återhämtning efteråt:** Ingen annan träningsform kräver lika mycket vila och energi efteråt.

1. Träningsfrekvens och volym

Med träningsfrekvens och volym menas hur ofta (antal pass per vecka) och hur mycket (tid eller distans per vecka) en löpare tränar. Det här utgör grunden i all uthållighetsträning. Det är via repetitiv, långvarig, aerob träning som kroppen bygger kapillärer, mitokondrier, hjärtats slagvolym och en rad andra nyckelanpassningar. Seiler pekar ut detta som den absolut viktigaste faktorn i hierarkin.

Betydelse enligt hierarkin:

Träningsvolym och frekvens ligger längst ner i pyramiden – det vill säga, det är **den mest grundläggande och mest bevisat effektiva komponenten** i uthållighetsträning. Utan tillräcklig volym och regelbunden träning kan inte kroppen göra de nödvändiga långsiktiga anpassningarna. Oavsett om målet är 5 km eller ultramaraton är hög träningsvolym en gemensam nämnare hos framgångsrika löpare.

Forskningsstödet är mycket starkt. Studier visar att träningsvolym är starkt korrelerad med prestation, och att både elit och motionärer har nytta av att öka volymen gradvis upp till sin individuella tröskel för återhämtning och skaderisk.

Praktiska exempel:

- En nybörjare som springer 3 ggr/vecka à 30 minuter (totalt 90 minuter/vecka) kan efter några månader utöka till 4–5 pass à 30–40 min.
- En avancerad löpare med 5 mil/vecka kan över tid öka till 7–8 mil/vecka genom att lägga in dubbla pass (t.ex. lätt morgonjogg + distanspass på kvällen).
- En maratonlöpare på elitnivå kan ligga på 130–160 km/vecka fördelat på 10–12 pass.

Praktiska rekommendationer för löptränare:

- **Progressiv ökning:** Öka volymen långsamt – max 10 % per vecka. Var fjärde vecka bör vara en lättare återhämtningsvecka.
- **Frekvens före längd:** Det är ofta bättre att springa lite oftare än att bara öka längden på varje pass.
- **Variation:** Blanda korta och långa pass, samt pass med olika syften (distans, teknik, återhämtning).
- **Skadeförebyggande:** Håll koll på symptom som stelhet, trötthet, känningar – varningssignaler på att ökningen går för fort.
- **Passiv vs aktiv vila:** Det är oftast bättre med en mycket lätt jogg än total vila för att hålla kroppen i rörelse.

Referenser

1. Vickers, A.J. & Vertosick, E.A. (2016). An empirical study of the association between training volume and finishing time in recreational marathon runners. *BMC Sports Sci Med Rehabil*, 8(1): 26.
2. Fiskerstrand, Å. & Seiler, S. (2004). Training and performance characteristics among Norwegian international rowers 1970-2001. *Scand J Med Sci Sports*, 14(5): 303-310.
3. Casado, A., Hanley, B., Santos-Concejero, J., & Ruiz-Pérez, L.M. (2021). World-Class Long-Distance Running Performances Are Best Predicted by Volume of Easy Runs and Deliberate Practice of Short-Interval and Tempo Runs. *J Strength Cond Res*, 35(9): 2525-2531.
4. Seiler, S., Jøranson, K., Olesen, B.V., & Hetlelid, K.J. (2013). Adaptations to aerobic interval training: interactive effects of exercise intensity and total work duration. *Scand J Med Sci Sports*, 23(1): 74-83.
5. Stöggl, T. & Sperlich, B. (2014). Polarized training has greater impact on key endurance variables than threshold, high intensity, or high volume training. *Front Physiol*, 5: 33.
6. Foster, C., Hector, L.L., Welsh, R., et al. (1995). Effects of specific versus cross-training on running performance. *Int J Sports Med*, 16(3): 178-182.
7. Balsalobre-Fernández, C., Santos-Concejero, J., & Grivas, G.V. (2016). Effects of strength training on running economy in highly trained runners: a systematic review with meta-analysis. *J Strength Cond Res*, 30(8): 2361-2368.
8. Wang, Z., et al. (2023). Effects of tapering on performance in endurance athletes: A systematic review and meta-analysis. *Front Physiol*, 14: 1163040.
9. Smyth, B. & Lawlor, A. (2021). Longer Disciplined Tapers Improve Marathon Performance for Recreational Runners. *Front Sports Act Living*, 3: 735220.
10. Seiler, S. (2016). Seiler's Hierarchy of Endurance Training Needs (föreläsningsmaterial).